K-water

법적 미규제 레지오넬라 선제적 대응을 위한 신속 검출법 개발, 조사 및 관리

한국수자원공사

K-water연구원
간행물 관리번호
M190062

Final Report

법적 미규제 레지오넬라 선제적 대응을 위한 신속 검출법 개발, 조사 및 관리(2차년도)

Development of lapid detection method, investigation and control for legally uncontrolled *Legionella* (2nd year)

법적 미규제 레지오넬라 선제적 대응을 위한 신속 검출법 개발, 조사 및 관리(2차년도)

2021. 1

K water 한국수자원공사

법적 미규제 레지오넬라 선제적 대응을 위한 신속 검출법 개발, 조사 및 관리(2차년도)

Development of lapid detection method, investigation and control for legally investigation and control for legally uncontrolled Legionella (2nd year)

2021. 1

K water 한국수자원공사

제 출 문

사 장 귀하

이 보고서를 2020년도 환경본부 수질안전처에서 수행한 “법적 미규제 레지오넬라 선제적 대응을 위한 신속 검출법 개발, 조사 및 관리”의 2차년도 연구보고서로 제출합니다.

2020. 1. 29

연구책임자 :	K-water연구원	선임위원	김 민 정
연구수행자 :	K-water연구원	수석연구원	이 규 철
	K-water연구원	실무직	권 현 정
	K-water연구원	실무직	김 민 영

연구개발결과 활용보고서

<table>
<tr><td rowspan="11">1. 연구 총괄</td><td colspan="3">[간행물 관리번호:]</td><td colspan="3">[과제번호: M190062]</td></tr>
<tr><td>(1)연구과제명</td><td colspan="5">법적 미규제 레지오넬라 선제적 대응을 위한 신속 검출법 개발, 조사 및 관리(2차년도)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">(2)수행부서</td><td rowspan="4">수질안전처</td><td rowspan="4">(3)연구책임자</td><td>성명</td><td colspan="2">김민정</td></tr>
<tr><td>소속</td><td colspan="2">수질안전처</td></tr>
<tr><td>전화번호</td><td colspan="2">042-629-4781</td></tr>
<tr><td>E-mail</td><td colspan="2">herbej@kwater.or.kr</td></tr>
<tr><td>(4)연 구 기 간</td><td>2020. 1 . ~ 2020. 12.
(총 12개월)</td><td rowspan="3">(5)총연구개발비
(천원)</td><td>총액</td><td colspan="2">225,000</td></tr>
<tr><td>(6)협 동 기 관</td><td>-</td><td>정부</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>(7)참 여 기 업</td><td>-</td><td>기업</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>(8)기 술 분 야</td><td>건강한물공급 - 상수도 - 정수처리공통 - 수질분석 - 법적 미규제 레지오넬라 분석기술</td><td>(9)참여 연구원</td><td colspan="3">4 / 1년</td></tr>
<tr><td colspan="6">(10)연구개발목표

■ 실시간 유전자분석기를 이용한 레지오넬라 유전자 분석법 개발
■ 레지오넬라 유전자 분석시약의 키트화
■ 레지오넬라 현장 신속 검출키트 성능 테스트
■ 파울러자유아메바와의 공생관계에 따른 아메바 병행 조사</td></tr>
<tr><td colspan="6">(11)주요연구내용

■ 레지오넬라 속 및 레지오넬라 뉴모필라 종 검출을 위한 유전자분석법 개발
■ 레지오넬라 유전자분석을 위한 시약 등의 키트화
■ 배양법 및 유전자분석법에 의한 분석결과 및 검출민감도 비교
■ 면역반응 기반 레지오넬라 현장 신속 검출용 키트 테스트</td></tr>
</table>

※ 연구개발결과 활용보고서 작성시, 지면이 부족하거나 또는 상기 문항 이외의 성과 활용 사항이 있는 경우 별지를 사용하여 작성해 주시기 바랍니다.
※ 해당사항이 없을 경우 공란으로 비워두시기 바랍니다.

<table>
<tr><td rowspan="5">2. 연구성과 활용 유형 및 주요 연구성과</td><td colspan="8">(12) 연구결과의 활용</td></tr>
<tr><td rowspan="2">구분</td><td colspan="4">기술실용화</td><td rowspan="2">교육 및 지도</td><td rowspan="2">정책활용</td><td rowspan="2">설계기준, 시방서, 지침에 활용</td><td rowspan="2">기타</td></tr>
<tr><td>실용화 완료</td><td>실용화 추진중</td><td>실용화 보류(중단)</td><td>선행 연구</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">기타를 선택한 경우 구체적 활용실적 기재...</td></tr>
<tr><td colspan="9">(13) 주요 연구성과 및 기술 개발단계</td></tr>
<tr><td colspan="5">기 술 명 : 수인성 병원성 레지오넬라 유전자 분석 기술
◦기술특성 :
■ 실시간 유전자 분석법을 이용한 레지오넬라 속 및 레지오넬라 종 유전자 분석기술
■ 면역 반응 기반으로 수인성 레지오넬라 래피드 검출키트</td><td colspan="4">◦기술의 완성도
기초, 탐색연구단계 ( ), 응용연구단계 ( ),
개발연구단계 (○)
기업화 준비단계 ( ), 상품화 완료단계 ( )

◦기술 수명주기
기술개념 정립기 ( ), 기술 실험기 ( )
기술적용 시작기 ( ), 기술적용 성장기 (○)
기술적용 성숙기 ( ), 기술적용 쇠퇴기 ( )</td></tr>
<tr><td rowspan="11">3. 경제적 효과</td><td colspan="8">(14) 현장적용실적</td></tr>
<tr><td>① 공사현장 정보</td><td>공사명</td><td>공사기간</td><td>물량 (총물량)</td><td>발주기관</td><td>시공기관</td><td colspan="2">R&D 참여자 역활</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">② 공사 현장별 적용효과</td><td colspan="8">가. 현장명</td></tr>
<tr><td>구분</td><td>기 존 (A)</td><td>개 선 (B)</td><td>단위효과 (C=A−B)</td><td>현장 총물량 (D)</td><td>향상도 $\frac{A-B}{A}X100$)</td><td colspan="2">적용현장 총효과 (C×D)</td></tr>
<tr><td>공사비 (백만원/㎡)[1])</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>유지관리비 (백만원/㎡)[1])</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>기타비용절감 (백만원/㎡)[1])</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>사고율 (명/UC)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>고 용 (명/UC)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>공 기 (일/UC)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>내구성 (年)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

※ 개별 공사에 가장 적합한 척도 사용가능 ex) m^2, *Km*

※ 적용 현장이 여러 곳일 경우 위 서식 복사해서 사용

4. 기술적 효과

(15) 기술개발목표 달성도

구분	지표명 (단위)	개발전 국내수준	당개발사업 최종목표치	개발결과 실제달성치	현재국내 기술수준	세계 최고 기술수준
기술 성능 지표						

(16) 산업재산권 (발명특허·실용신안·의장·s/w)

구분	명칭	출원국	출원 및 등록자	출원		등록	
				출원일	출원번호	등록일	등록번호

(17) 건설신기술 지정

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	지정번호

(18) 기타 등록 및 지정현황(상품, 서비스 등록, KT 마크 등)

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	기 타

5. 학술적 효과

(19) 국내외 전문학술지 게재

구분	논문제목	학술지명	국명	통권, 호	년,월
SCI 학술지					
일반 학술지					

(20) 학술회의 발표

논문제목	학술회의 명칭	국 명	연 도 · 호

6. 공공적 효과

(21) 법·제도 (설계기준, 시방서, 지침) 등에 활용

구분	명칭 및 조항[1)]	시행일시	기 존 내 용	신 규 내 용
법				
규정/지침				
기준				
시방서				

(22) 정책수립에 활용

정책명	정책추진 실적	정책추진 일시	담당부처·팀	기대효과

(23) 교육 및 지도에 활용

구분	교육명	교육내용	교육대상	교육시간	교육인원	교육회수
교육훈련						
기술상담						
현장기술지도						

(24) 사회적 성과

■ 기술파급효과

- 레지오넬라 뉴모필라 종에 대한 면역반응 기반 현장형 검출법 적용으로 빠른 초기 판단 가능
- 수인성 레지오넬라 속 및 레지오넬라 뉴모필라 종에 대한 유전자 분석 기술 개발 및 키트화로 선진 분석 인프라 구축
- 분석 시간이 오래 걸리는 배양법에 앞서 초기 판단을 위한 검출법 적용으로 기존 방법에 보완적인 사용 가능

■ 경제적 파급효과

- 현장 수질 이슈 시, 면역반응 기반 신속 검출키트 및 유전자 분석법을 이용하여 신속 판단 가능
- 빠른 현장 초기 판단으로 관련 신속 후속조치 가능

요 약 문

1. 연구제목

법적 미규제 레지오넬라 선제적 대응을 위한 신속 검출법 개발, 조사 및 관리(2차년도)

2. 연구기간

2020. 1. 1 ~ 2020. 12. 31

3. 연구목적

○ 레지오넬라는 물로 전파되며, 사람에게 감염하여 수인성 레지오넬라증을 일으키는 수인성 병원성세균임

○ 주로 따듯한 수환경에서 증식하는 특성으로, 여름철에 주로 환자가 발생하는 특성을 보이며, 때때로 수돗물과 관련되어 수질 이슈가 되기도 함

○ 전통적으로 사용되어온 배양법은 오랜 분석 기간(약 14일)이 소요되어, 현장 수질 이슈 발생 시 빠른 판단 및 이에 따른 신속 조치가 어려운 면이 있음

○ 따라서, 수돗물 관련하여 이슈가 되는 레지오넬라균에 대해 신속한 검출 시스템을 정립할 필요가 있으며, 관련 수질이슈에 선제적으로 대응하고 준비할 필요가 있음

4. 연구내용

가. 면역반응 기반 신속 현장용 검출키트 테스트 및 반응 최적화

나. 실시간 유전자 분석법을 이용한 레지오넬라 유전자 분석법 개발 및 시약의 키트화

다. 표준균주를 이용한 유전자 분석법 테스트 및 반응 최적화

라. 신속 검출키트 및 전통적 배양법에 의한 레지오넬라 균 분석 및 결과 비교

마. 레지오넬라균과 공생하는 수인성 파울러자유아메바 병행 조사

5. 연구결과

가. 현장조사 지점 선정 및 배양법에 의한 조사

(1) 해수담수화 시설 생산수 조사(5월)

해수담수화 시설 8지점의 생산수에 대해 분석한 결과 레지오넬라는 전 조사지점에서 불검출되지 않았다. 레지오넬라와 공생관계에 있는 파울러자유아메바도 전 시료에서 불검출되었다.

시군	취수원	시료명	채수일	수온 (℃)	잔류염소 (mg/L)	*Legionella* spp. (CFU/L)	*Naegleria fowleri* (/500mL)
여수	염지하수	나발도	05.12	18.0	0.48	0	불검출
		자봉도		18.7	0.63	0	불검출
군산	염지하수	관리도	05.20	17.3	1.04	0	불검출
		두리도	05.27	17.5	1.16	0	불검출
		비안도		22.8	0.31	0	불검출
보령	염지하수	원산도 사창	05.28	20.9	0.38	0	불검출
		원산도 초전		21.5	1.74	0	불검출
		효자도		19.4	1.08	0	불검출

(2) 정수 생산 이후 배급수 관망에 대한 조사(4~5월, 7월)

광주2, 광주3, 사천 정수장의 배급수 지점들에 대한 시료들을 대상으로 레지오넬라를 2차에 걸쳐 조사 결과, 원수를 비롯하여 정수 생산 이후 배급수 관망 시료들에서 레지오넬라가 모두 불검출되었으며, 먹는물수질공정 시험기준 상 세균기준도 모두 만족하였다.

정수장	계통	시료명	온도	잔류염소	*Legionella* spp. (CFU/L)	
					1차 (4~5월)	2차 (7월)
광주2	광주	원수	14.8	-	0	0
		정수	14.8	0.98	0	0
		쌍령배수지	14.3	0.81	0	0
		초월읍사무소	16.5	0.51	0	0
광주3	광주	원수	14.8	-	0	0
		정수	14.5	0.85	0	0
		광남동 주민센터	15.0	0.70	0	0
		힐스테이트 태전2차	-	0.37	0	0
사천	하동	원수	19.5	-	0	0
		정수	19.0	0.94	0	0
		동천분기	20.8	0.62	0	0
		환덕 재염소실	21.1	0.45	0	0

		고이분기	19.2	0.52	0	0
		정보대분기	18.3	*0.64*	0	0
		덕천 배수지	18.0	0.54	0	0
		명덕 마을회관	21.2	0.08	0	0
예천	예천	원수	17.8	-	0	0
		정수	17.2	0.79	0	0
		예천배수지	18.1	0.72	0	0
		양궁로 소화전	-	0.52	0	0
		담암리 소화전	-	0.42	0	0

*CFU: Colony forming unit, 미생물 군집을 세는 단위

(3) 정수처리 제거 안전성 확인을 위한 공정별 시료에 대한 조사

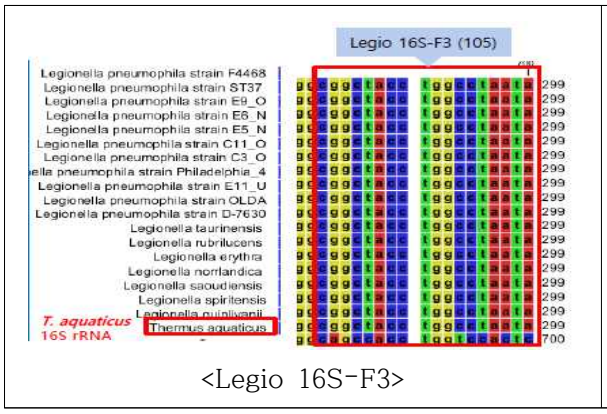
레지오넬라가 정수처리 과정에서 안전하게 제거되는지 확인하기 위해 정수처리 공정별 시료에 대한 조사를 실시하였다. 광역정수장 2지점(반월, 화순), 지방상수도 정수장 2지점(동두천, 감천)의 총 4지점에 대해 각각 원수, 침전수, 여과수 정수에 대해 시료채취 및 레지오넬라 분석을 실시하였으며, 7월~10월 사이에 시료채취 및 분석을 시료당 2회 실시하였다.

구분	정수장	시료	1회차				2회차			
			채수일	수온(℃)	잔류염소(mg/L)	*Legionella* spp. (CFU/L)	채수일	수온(℃)	잔류염소(mg/L)	*Legionella* spp. (CFU/L)
광역	반월	원수	9.21	22.3	-	0	10.5	20.6	-	0
		침전수		22.5	1.00	0		20.5	0.96	0
		여과수		22.4	0.82	0		20.6	0.88	0
		정수		22.3	0.79	0		20.6	0.81	0
	화순	원수	8.31	22.0	-	0	9.21	21.7	-	0
		침전수		21.6	0.96	0		21.7	0.05	0
		여과수		21.9	0.88	0		21.5	0.45	0
		정수		21.8	0.81	0		21.3	0.72	0

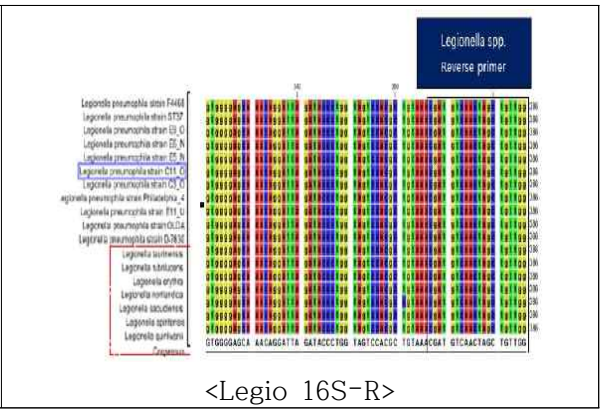
지방	동두천	원수	7.13	24.8	-	0	9.22	25.9	-	0
		침전수		25.3	0.21	0		26.5	0.33	0
		여과수		26.2	0.19	0		26.1	0.34	0
		정수		26.5	0.99	0		27.3	0.99	0
	감천	원수	7.6	20.2	-	0	8.25	20.2	-	0
		여과수		21.3	0.13	0		21.3	0.13	0
		정수		24.5	1.24	0		24.5	1.24	0

나. 레지오넬라 검출용 real-time PCR 용 프라이머 및 프루브 디자인

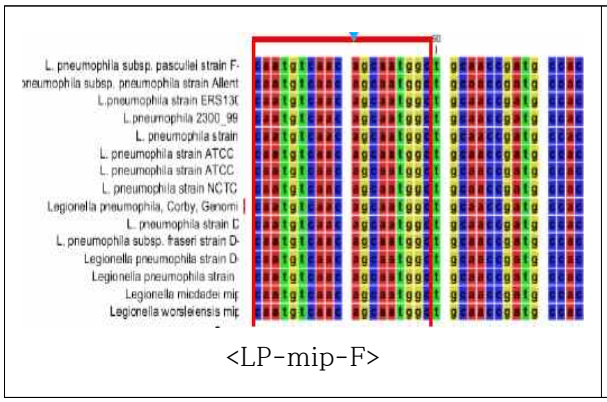
레지오넬라 속(genus) 및 레지오넬라 뉴모필라 종(species)를 특이적으로 검출 할 수 있는 유전자 서열을 대상으로 프라이머 및 프루브를 디자인하였음 이후- 미 생명공학정보센터(NCBI; National Center for Biotechnology information)에서 blast 분석으로 검출 특이도 확인을 하였다. NCBI blast 결과 레지오넬라 속을 대상으로 한 프라이머의 경우, 여러 종의 레지오넬라 속이 검출 가능한 것으로 확인되었으며, 레지오넬라 뉴모필라 종을 검출대상으로 하는 프라이머의 경우 뉴모필라 특이적인 서열인 것을 확인하였다.



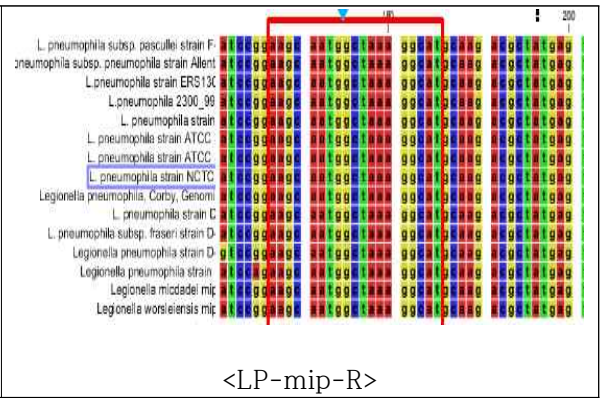
<Legio 16S-F3>



<Legio 16S-R>



<LP-mip-F>



<LP-mip-R>

(1) 프라이머 및 프루브 디자인

레지오넬라 속 및 레지오넬라 뉴모필라 검출용 프라이머 및 프루브에 대해 아래와 같이 디자인하였다.

Target gene	Primer name	Sequence	Tm	Size(bp)
16S rRNA	Legio 16S-F3 (105)	CGG CTA CCT GGC CTA ATA	54.8	105
	Legio 16S-R*	CCA ACA GCT AGT TGA CAT CG	54.8	
	Legio 16S-P	ACC CTG GTA GTC CAC GCT G	60.1	

Target gene	Primer name	Sequence	Tm	Size(bp)
mip	LP mip-F (145)	CAA TGT CAA CAG CAA TGG C	54.4	145
	LP mip-R (145)	ATG CCT TTA GCC ATT GCT T	54.4	
	LP mip-P (145)	AGT TGT CTT ATA GCA TTG GTG CCG A	58.9	

(2) 프라이머 및 프루브 특이도 검증을 위한 타 균주 비교 테스트

레지오넬라 속 대상 프라이머 및 프루브 테스트 결과 레지오넬라 종 이외 14개 균주에 대해서는 비특이적 반응이 나타나지 않았다.

【 Target gene 】

Legionella sp. 16S rRNA

【 Primer set 】

Legio 16S-F3(105) / Legio 16S-R

【 Results 】



2% Agarose gel, 5μl loading

일련번호	생물소재 고유번호	학명
1	FBCC000002	*Microcystis aeruginosa*
2	FBCC000003	*Microcystis aeruginosa*
3	FBCC010001	*Anabaena circinalis*
4	FBCC010002	*Anabaena circinalis*
5	FBCC010003	*Anabaena circinalis*
6	FBCC010004	*Anabaena circinalis*
7	FBCC020001	*Oscillatoria* sp.
8	FBCC110007	*Scenedesmus* sp.
9	FBCC110005	*Coelastrella* sp.
10	FBCC110024	*Pediastrum* sp.
11	FBCC200004	*Mallomonas annulata*
12	FBCC200011	*Synura curtispina*
13	FBCC310006	*Phacus orbicularis*
14	FBCC310013	*Euglena agilis*

레지오넬라 뉴모필라 종 대상 프라이머 및 프루브 테스트 결과, 레지오넬라 뉴모필라 종 이외 14개 균주에 대해서는 비특이적 반응이 나타나지 않았다.

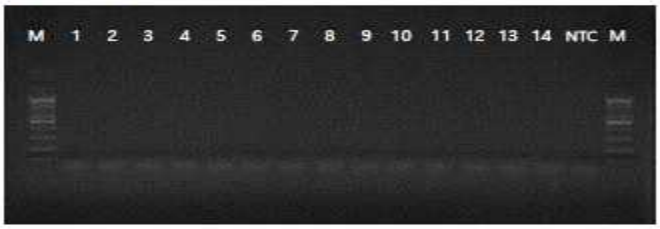
【 Target gene 】

L. pneumophila mip

【 Primer set 】

LP mip-F(145) / LP mip-R(145)

【 Results 】



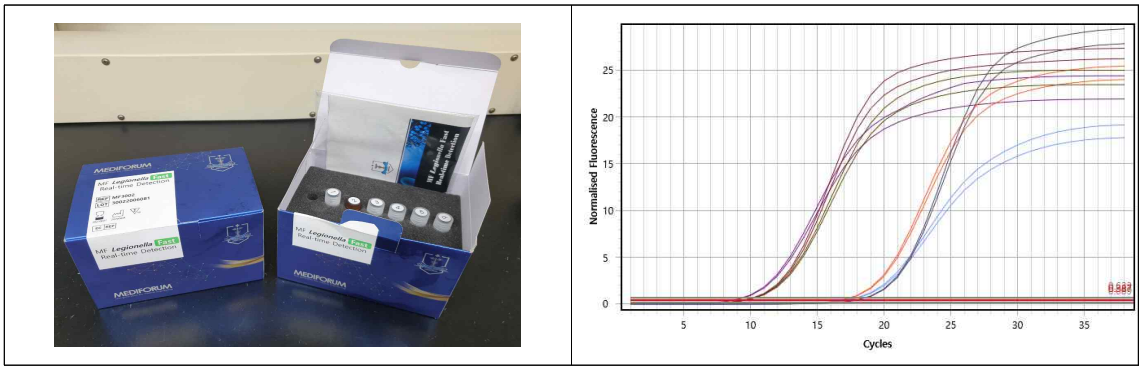
2% Agarose gel, 5μl loading

일련번호	생물소재 고유번호	학명
1	FBCC000002	*Microcystis aeruginosa*
2	FBCC000003	*Microcystis aeruginosa*
3	FBCC010001	*Anabaena circinalis*
4	FBCC010002	*Anabaena circinalis*
5	FBCC010003	*Anabaena circinalis*
6	FBCC010004	*Anabaena circinalis*
7	FBCC020001	*Oscillatoria* sp.
8	FBCC110007	*Scenedesmus* sp.
9	FBCC110005	*Coelastrella* sp.
10	FBCC110024	*Pediastrum* sp.
11	FBCC200004	*Mallomonas annulata*
12	FBCC200011	*Synura curtispina*
13	FBCC310006	*Phacus orbicularis*
14	FBCC310013	*Euglena agilis*

다. 레지오넬라 유전자분석용 프라이머 및 시약의 키트화

(1) 프라이머, 형광탐침자, 유전자 합성 효소, 버퍼 등 시약에 대해 키트화 완료

(2) 표준균주를 이용한 유전자분석용 키트 테스트



라. 배양법 및 유전자분석법 분석결과 비교

(1) 수처리공정별 시료에 대한 배양법 및 유전자분석법 분석결과 비교

수처리공정별 레지오넬라 분석시료(배양법) 대상으로, 유전자분석 병행 후 결과를 비교하였다.

- 배양법으로 분석한 결과, 모든 시료에서 '0'이었으나, 유전자분석법을 적용하여 분석해 본 결과, 4정수장 원수 모두에서 레지오넬라 속이 검출됨. 레지오넬라증을 일으키는 주요 원인 종인 레지오넬라 뉴모필라 종은 전 시료에서 불검출되었음
- 레지오넬라 뉴모필라 이외의 일부 종들도 레지오넬라증을 유발하므로, 레지오넬라 속(genus) 수준에서의 모니터링 역시 필요하다는 점을 감안해 볼 때, 배양법에서 검출되지 않은 시료에서 유전자분석법을 이용한 분석에서 검출되었다는 점은 유의미한 결과로 생각되며,

- 본 결과는 기존 배양법에 비해 유전자분석법이 레지오넬라를 좀 더 민감하게 검출하기 위한 방법으로 활용될 수 있다는 가능성을 보여주는 결과임

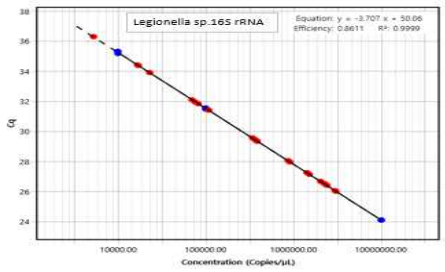
※ 일반적인 검출법을 레지오넬라의 검출 한계는 200 CFU/L이므로 불검출이라는 것이 "레지오넬라균이 없음"을 의미하는 것은 아님(질병관리본부, 레지오넬라증 관리지침, 2019)

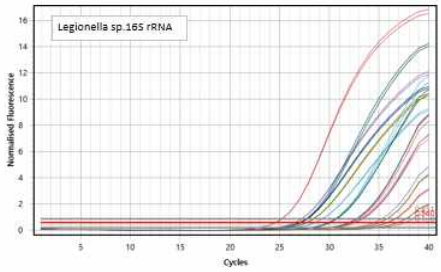
따라서, 이런 사항을 고려하면 유전자분석법을 적용하면 좀 더 민감한 분석이 가능하다는 것을 알 수 있으며, 물 환경 안전성 확보를 위한 모니터링에 유전자분석법이 유용하게 활용될 수 있다는 가능성을 보여주었다.

구분	정수장	시료	채수일	기존 배양법	유전자분석법(Real-time PCR)	
				Legionella spp. (CFU/L)	*Legionella* spp. (/L)	*Legionella* pneumophila (/L)
광역	반월	원수	10.5	0	**검출**	불검출
		침전수		0	불검출	불검출
		여과수		0	불검출	불검출
		정수		0	불검출	불검출
	화순	원수	9.21	0	**검출**	불검출
		침전수		0	불검출	불검출
		여과수		0	불검출	불검출
		정수		0	불검출	불검출
지방	동두천	원수	9.22	0	**검출**	불검출
		침전수		0	불검출	불검출
		여과수		0	불검출	불검출
		정수		0	불검출	불검출
	감천	원수	8.25	0	**검출**	불검출
		여과수		0	불검출	불검출
		정수		0	불검출	불검출

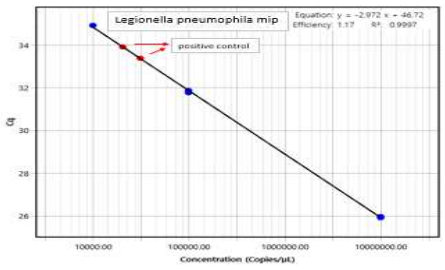
2) 분석결과

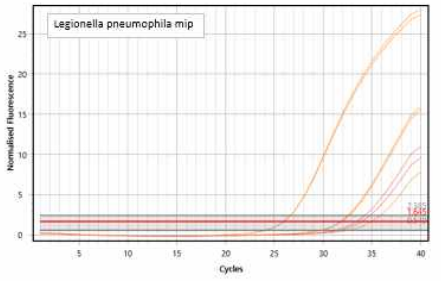
각 시료들에 대한 실시간 유전자분석 결과는 다음과 같다.





레지오넬라 속(*Legionella* spp.) 분석 화면

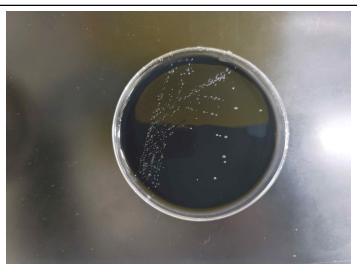


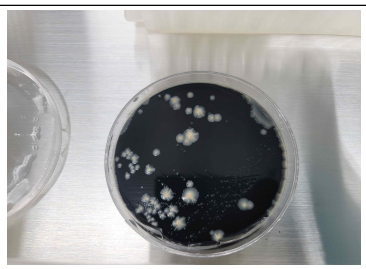


레지오넬라 뉴모필라(*L pneumophila*) 분석 화면

라. 신속검출키트 검출능 테스트

제작된 키트에 대해 표준균주 단계별 희석액을 이용하여 검출능에 대한 성능테스트를 진행하였다. 표준균주는 KCTC에서 분양받은 KCTC12009 균주를 사용하여 테스트하였으며 BCYE(Buffered Charcoal Yeast Extract) 배지에 배양하여 접종된 레지오넬라의 농도를 산출하였다. 시범 제작했던 신속검출키트의 경우 레지오넬라 표준균주에 대해 양성 검출반응을 확인할 수 있었다.





KCTC 12009, *Legionella pneumophilia*)

목 차

제 출 문 ····· 3
요 약 문 ····· 8
목 차 ····· 16
표 목 차 ····· 17
그림목차 ····· 18

제 1 장 서 론 ····· 1

1.1 연구배경 및 목적 ····· 1
1.2 연구내용 및 범위 ····· 2
1.3 연구수행 방법 ····· 2
1.3.1 현장시료 채취 ····· 2
1.3.2 레지오넬라 분석 ····· 7
1.3.3 파울러자유아메바 분석 ····· 10

제 2 장 본 론 ····· 12

2.1 물환경 시료에 대한 레지오넬라균 조사 ····· 12
2.1.1 해수담수화 시설 생산수 조사 ····· 12
2.1.2 배급수 관망 시료 조사 ····· 12
2.1.3 정수처리 공정별 시료 조사 ····· 15
2.2. 레지오넬라 신속 검출을 위한 유전자분석법 정립 ····· 16
2.2.1 유전자 분석을 위한 프라이머 및 프루브 디자인 ····· 16
2.2.2 프라이머 및 프루브 특이도 검증을 위한 타 균주 비교테스트 ····· 18
2.3. 레지오넬라 검출용 유전자분석 시약의 키트화 ····· 19
2.3.1 Internal amplification control(IAC) 제작 ····· 18
2.3.2 유전자 분석키트 구성 ····· 20
2.4. 배양법 및 유전자분석법 분석결과 비교 ····· 21

2.4.1. 현장시료(수처리 공정별 시료) 적용 테스트 ····· 21
2.5. 면역반응기반 현장 신속검출키트 제작 및 성능확인 ····· 23
2.5.1 레지오넬라 신속검출키트 시범제작 ····· 23
2.5.2 신속검출키트 검출능 테스트 ····· 24

제 3 장 결 론 ····· 26

3.1. 물환경 시료에 대한 레지오넬라균 조사 ····· 26
3.2. 레지오넬라 신속 검출을 위한 유전자 분석법 정립 ····· 26
3.3. 레지오넬라 검출용 유전자 분석시약의 키트화 ····· 26
3.4. 배양법 및 유전자분석법 분석결과 비교 ····· 27
3.5 결론 ····· 27

참 고 문 헌 ····· 28

표 목 차

표. 1 K-water 수탁·운영 해수담수화시설 채수 현황 ····· 3
표. 2 해수담수화시설 8개소 공정현황 ····· 3
표. 3 Real-time PCR에 사용된 primers and probes ····· 11
표. 4 Real-time PCR 반응을 위한 4X oligo mix ····· 11
표. 5 해수담수화 시설 생산수 조사 결과 ····· 12
표. 6 배급수 관망 시료 조사결과(1차, 4.21~5.27) ····· 14
표. 7 배급수 관망 시료 조사결과(2차, 7.13~7.29) ····· 15
표. 8 수처리 공정별 시료 조사결과 ····· 16
표. 9 Real-time PCR에 사용된 primers and probes ····· 18

그 림 목 차

그림. 1 보령지역 해수담수화 시설 ····· 4
그림. 2 군산지역 해수담수화 시설 ····· 5
그림. 3 여수지역 해수담수화 시설 ····· 6
그림. 4 레지오넬라 종 검출용 프라이머(Forward, Reverse) 디자인 위치 및 blast 분석결과 ·· 17
그림. 5 레지오넬라 뉴모필라 검출용 프라이머(Forward, Reverse) 디자인 위치 및 blast 분석결과 ····· 17
그림. 6 레지오넬라 속 대상 프라이머 및 프루브 테스트 ····· 18
그림. 7 IAC 제작과정, PCR 증폭 및 비특이적 밴드 여부확인 ····· 20
그림. 8 IAC 의 primers와 probe 서열 ····· 20
그림. 9 IAC가 포함된 키트의 분석 결과 ····· 20
그림. 10 레지오넬라 유전자분석용 프라이머 및 시약의 키트화 ····· 21
그림. 11 항 레지오넬라 PAL 항체 선별을 위한 ELISA 과정 ····· 24
그림. 12 레지오넬라와 반응하는 항체 쌍 및 테스트 ····· 24
그림. 13 레지오넬라와 현장 신속검출키트 모습 ····· 24
그림. 14 레지오넬라 뉴모필라 표준균주 ····· 25

제 1 장 서론

1.1 연구배경 및 목적

레지오넬라는 주로 수환경, 담수 혹은 호수, 토양 등에 널리 존재하며, 냉각탑이나 월풀 스파 및 사워기 등 인공적 수환경에서도 발견되며, 25℃～45℃의 다양한 환경조건에서 생존 가능하다. 레지오넬라는 그람 음성, 호기성의 편모가 있는 간균이며 크기는 너비 약 0.5 ㎛, 길이 약 2 ㎛이다.

레지오넬라 속(*Legionella* spp.)에는 약 53의 종이 보고되었으며, 레지오넬라 뉴모필라(*Legionella pneumophila*) 종은 레지오넬라증 발병의 90% 이상에 관여하는 것으로 알려져 있다. 레지오넬라증은 레지오넬라 균종(Legionella species)에 의한 인체 감염을 의미한다, 이 병은 1976년 미국 재향군인회에 참가한 회원들과 주민들 사이에서 집단 폐렴이 발생하여 15%의 환자가 사망하면서 처음으로 알려졌으며, 이 때문에 재향군인병이라고도 불린다. 감염경로는 냉각탑수 등 오염된 물에 존재하던 균이 에어로졸 형태로 인체에 흡입되어 전파되며, 아직까지 사람 간 감염은 거의 보고된 바 없다. 감염증상은 크게 치명적인 폐렴형과 폰티악열(독감형)으로 나뉜다. 폐렴형은 주로 만성 폐질환자, 흡연자, 면역저하환자 등에서 주로 발생하며, 고열, 오한, 기침, 근육통, 두통, 전신 쇠약감, 식욕부진 등의 증상을 나타낸다. 폰티악열은 2~5일간 지속되는 급성, 자율성 질환으로 권태감, 근육통, 발열 및 오한을 동반하며 마른기침, 콧물, 인후통, 설사, 어지러움 등의 증상을 보인다.

레지오넬라는 주로 따듯한 수환경에 존재하며, 특히 여름철을 중심으로 사람에게 감염을 일으키는 수인성 병원균이다. 또한 수처리에 저항성이 있어 수질 안전성 관리에 있어 중요하게 간주된다. 레지오넬라는 수돗물이나 증류수에서도 수주 내지 수개월 동안 생존할 수 있다고 알려져 있으며, 레지오넬라 환자 발생 시 수돗물과 관련되어 수질 이슈가 되기도 한다. 레지오넬라는 대장균보다 염소 내성이 훨씬 강한 것으로 알려져 있으며, 생물막 내에 자유생활아메바 등과 함께 생존하는 경우 염소와 같은 살균제에 내성이 더 강한 것으로 알려졌다. 자유생활아메바(Free-living amoebae)는 세포 내부에 레지오넬라 등과 같은 세균, 곰팡이, 바이러스 등 다른 미생물들을 지녔다가 환경으로 다시 방출할 수 있는 특성이 있는 것으로 여러 연구에서 보고해 왔는데 (Thomas *et al.*, 2004; Molmeret *et al.*, 2005; Declerck *et al.*, 2007; Thomas *et al.*, 2008), 아메바 내부에 들어간 미생물들은 그렇지 않은 것들에 비해 다양한 환경 스트레스나 소독제에 저항성이 더 강하고, 보다 생존에 더 유리하다고 알려져 있다 (Thomas *et al.*, 2008). 이러한 공생은 세균을 먹고 살아가는 FLAs에서 레지오넬라 같은 일부 세균들이 아메바에 의한 섭식을 피하

고 아메바 내부에서 살아갈 수 있는 다양한 메커니즘를 통해 효소에 의한 소화를 피할 수 있기 때문에 가능하다. (Loret *et al.*, 2008). 레지오넬라는 한국에서 여름철에 주로 발생하며 지난 2001년부터 2015년까지 15년간 신고 사례가 증가하고 있는 (KCDC, 2016) 레지오넬라증의 원인균이며, 이외에도 *Campylobacter* spp, *E. coli* 0157:H7, *Helicobacter pyrori, Mycobacterium avium*, *Salmonella* spp, *Shigella* spp. 등 많은 병원균들이 자유생활 아메바와 공생이 가능한 것으로 보고되었다(Codony *et al.,* 2012).

따라서 수돗물 안전성 관련 이슈가 되는 레지오넬라균을 관리하기 위해서는 효율적인 분석이 이루어질 필요가 있다. 그러나 전통적으로 사용되어온 배양법은 오랜 분석 기간(약 14일)이 소요되어, 현장 수질 이슈 발생 시 빠른 판단 및 이에 따른 신속 조치가 어려운 면이 있다. 따라서 본 연구에서는 레지오넬라균에 대해 1차적으로 신속 판단이 가능한 검출법을 정립하고, 전통적인 배양법과 더불어 보완적으로 활용하고자 하였다.

레지오넬라는 그 동안 배양법에 의해 분석이 이루어져 왔다. 그러나 이는 오랜 분석기간(약 14일 이상)이 소요되는 관계로 수질사고나 긴급 수질 이슈가 발생했을 때 빠른 분석이 이루어지기 어렵고 따라서 후속 조치가 이루어질 수 없는 한계점이 있다. 따라서 본 연구에서는 배양법에 앞서 일차적으로 현장 혹은 실험실에서 레지오넬라를 좀 더 신속하게 검출할 수 있는 방법을 개발하고자 하였으며 배양법에 보완적으로 사용하고자 하였다. 레지오넬라를 신속하게 검출할 수 있는 방법으로 유전자분석법과 면역반응 기반의 신속 검출키트를 이용한 검출 시스템을 정립하고자 하였다. 유전자분석법은 레지오넬라 속 및 레지오넬라 뉴모필라 종을 검출대상으로 하였으며 레지오넬라 속의 경우는 16S rRNA를, 레지오넬라 뉴모필라의 경우는 mip 유전자(macrophage infectivity potentiator)를 검출대상으로 하였다. 면역반응 기반의 신속 검출키트는 레지오넬라 뉴모필라의 PAL 유전자(Peptidoglycan Associated Lipoprotein)을 검출대상으로 하였다.

1.2 연구내용 및 범위

- ○ 물환경 시료에 대한 레지오넬라균 조사
- ○ 레지오넬라 신속 검출을 위한 유전자 분석법 정립
- ○ 레지오넬라 검출용 유전자 분석시약의 키트화
- ○ 면역반응 기반 레지오넬라 현장 신속 검출용 키트 테스트
- ○ 배양법 및 유전자분석법에 의한 분석결과 및 검출민감도 비교

1.3 연구수행 방법

1.3.1 현장시료 채취

가. 해수담수화 시설 생산수

도서지역 해수담수화시설 생산수 수질 안전성을 평가하기 위해 레지오넬라 조사를 실시하였다. 여수, 군산, 보령지역의 8개 섬지역(나발도, 자봉도, 관리도, 두리도, 비안도, 원산도-사청, 원산도-초전, 효자도)의 시설에 대해 생산수 시료를 채취하였다. 무균채수병에 지점별로 1 L씩 채수하였고, 시료는 냉장 상태로 즉시 실험실로 운반하여 분석하였다. 현장측정항목(pH, 수온, 잔류염소)에 대해서는 채수 시 현장에서 값을 측정하였다.

표. 1 K-water 수탁·운영 해수담수화시설 채수 현황

시군	취수원	시료명	채수일
여수	염지하수	나발도, 자봉도	5.12
군산	염지하수	관리도, 두리도, 비안도	5.20, 5.27
보령	염지하수	원산도(사창, 초전), 효자도	5.28

표. 2 해수담수화시설 8개소 공정현황

도서명	시군	취수원	용량 (㎥/일)	공정	소독제
원산3리 (사창,진촌)	보령	염지하수	75	취수-모래여과-정밀여과-RO-소독	차염(12%)
원산3리(초전)	보령	염지하수	20	취수-모래여과-정밀여과-RO-소독	차염(12%)
효자도	보령	염지하수	50	취수-모래여과-정밀여과-RO-소독	차염(12%)
관리도	군산	염지하수	50	취수-모래여과-정밀여과-RO-소독	차염(12%)
두리도	군산	염지하수	30	취수-모래여과-정밀여과-RO-소독	차염(12%)
비안도	군산	염지하수	80	취수-모래여과-정밀여과-RO-소독	차염(12%)
나발도	여수	염지하수	30	취수-모래여과-정밀여과-RO-소독	차염(12%)
자봉도	여수	염지하수	30	취수-모래여과-정밀여과-RO-소독	차염(12%)



그림. 1 보령지역 해수담수화 시설



그림. 2 군산지역 해수담수화 시설



그림. 3 여수지역 해수담수화 시설

나. 배급수 관망 시료

정수 생산 이후 배급수 관망에 대한 조사를 실시하기 위해 4개 정수장의 총 18개 배.급수지점의 시료에 대해 총 2회(4월, 7월) 시료를 채취하였다. 무균채수병에 지점별로 1 L씩 채수하였고, 시료는 냉장 상태로 즉시 실험실로 운반하여 분석하였다. 현장측정항목(pH, 수온, 잔류염소)에 대해서는 채수 시 현장에서 값을 측정하였다.

정수장	계통	시료명
광주2	광주	원수, 정수, 쌍령배수지, 초월읍사무소
광주3	광주	원수, 정수, 광남동 주민센터, 힐스테이트 태전2차
사천	하동	원수, 정수, 환덕 재염소실, 곤양분기, 진교 재염소실, 정보대분기, 덕천 배수지, 명덕 마을회관
예천	예천	원수, 정수, 예천배수지, 양궁로 소화전, 담암리 소화전

다. 정수처리 공정별 시료

정수처리 제거 안전성 확인을 위해, 정수처리 공정별 시료에 대한 조사를 실시하기 위해 광역정수장 2지점, 지방상수도 정수장 2지점의 각 수처리 공정별 시료에 대해 총 2회(7~10월) 시료를 채취하였다. 무균채수병에 지점별로 1 L씩 채수하였고, 시료는 냉장 상태로 즉시 실험실로 운반하여 분석하였다. 현장측정항목(pH, 수온, 잔류염소)에 대해서는 채수 시 현장에서 값을 측정하였다.

구분	정수장	시료
광역	반월	원수, 침전수, 여과수, 정수
	화순	원수, 침전수, 여과수, 정수
지방	동두천	원수, 침전수, 여과수, 정수
	감천	원수, 여과수, 정수

1.3.2 레지오넬라 분석

가. 배양법에 의한 레지오넬라 분석

(1) 추정시험

① 시료 1 L를 막여과한 후 여과막을 PBS 10 mL이 든 튜브에 넣고 잘 섞어준다.

② 3000 ± 100 g, 30 ± 1 분간 혹은 6000 ± 100 g, 10 ± 1 분간 원심분리하여 1 mL만 남기고 나머지는 피펫을 이용하여 제거한 후 잘 섞어준다.
③ 농축된 시료 0.2 mL을 튜브에 넣고 50 ± 1 ℃ 에서 30 ± 2분간 열처리한 후 시료를 잘 섞어서 0.1 mL을 GVPC 배지에 도말한다.
④ 시료가 배지에 완전히 흡수되면 36 ± 1 ℃, CO_2 2~5 % 배양기에서 10일간 배양하고 2~4일 간격으로 관찰한다.
⑤ 레지오넬라로 추정되는 집락의 수를 계수한다.

(2) 확정시험
① GVPC 배지에서 레지오넬라로 추정되는 집락을 선택하여 BCYE+ 배지와 BCYE- 배지에 접종하여 36 ± 1 ℃에서 2일간 배양한다.
② 이때 BCYE+ 배지에서는 자라고 BCYE- 배지에서는 자라지 않으면 레지오넬라 추정 균으로 간주한다.

(3) 확인시험
① 확정시험에서 양성으로 판정된 집락을 순수 분리한 후 염기서열분석을 통해 동정한다. 레지오넬라로 동정되면 레지오넬라균 양성으로 판정한다.

나. 레지오넬라 검출키트 민감도 테스트

(1) BCYE(+) 배지 제조
① Legionella CYE Agar base(CM0655, Oxoid)를 멸균된 삼각플라스크에 넣어 3차 증류수 450㎖에 잘 용해한 후 고압증기멸균한다.
② 멸균된 배지의 온도가 45 ~ 50℃일 때, 미리 준비한 멸균된 3차 증류수를 10㎖으로 BCYE(+) supplement(SR0110A, Oxoid)를 용해하여 무균적으로 첨가한다.
③ 완성된 BCYE(+) 배지를 페트리 디쉬(90mm)에 20㎖씩 분주 후 굳힌다(냉장보관(4℃) 할 시 습기를 제거하고, 알루미늄 호일 등으로 빛을 차단하여 1달간 보관가능)

(2) 레지오넬라 균 희석단계별 검출 민감도 분석
① 냉동보관된(-20℃) 양성균주를 BCYE(+)배지에 접종하여 2~3일간 배양한다.(30℃, 2~5% CO_2)
② 배양된 양성균주를 1 colony를 peaking하여 미리 분취한 1 mL의 멸균 증류수가 든 1.5 mL 시험관에 잘 현탁한다.
③ 위의 분취된 양성균주의 계수를 위해 1 mL의 멸균증류수가 든 1.5㎖ 튜브로 10배

단계희석한다.

④ 10^2 ~ 10^8배 희석된 양성균주를 새로 준비한 BCYE(+)배지에 100 µL씩 접종한 후 배양한다.(30 ℃, 48 hr, 2~5% CO_2, duplicate)

⑤ 위의 단계희석된 시료를 레지오넬라 검출 키트에 100µL씩 넣어 최소 검출 농도를 기록한다.

⑥ 위의 단계희석된 시료를 접종한 평판배지의 colony를 계수한다.

다. 유전자분석법에 의한 레지오넬라 검출

(1) 레지오넬라 분석을 위한 시료 농축 및 배양

① 원수 1 L를 Membrane filters (Merk Millipore Ltd., Lot F0EB65607C, pore size 0.45 ㎛) 및 filtration system (Millipore)에 막여과 하였다.

② 여과된 여과막을 멸균된 1×PBS 10 mL가 들어있는 50 mL 원심분리관에 넣어 강하게 진탕하여 재부유 시킨 후에 여과막 제거하고 원심분리(3,000±100 g, 30±1 min) 하였다.

③ 추정시험

원심분리관의 상등액을 제거하고 1 mL만 남겼다. 농축된 시료 0.1 mL를 GVPC배지(글라이신 반코마이신 폴리마이신 사이클로헥사마이드)에 도말하고 36±1.0℃, CO_2 2~5%에서 10일간 배양하였다.

* 시료 중 레지오넬라 이외의 미생물이 많을 것으로 예상되는 경우 농축된 시료 0.2 mL를 미세원심분리 튜브에 넣고 50±1.0 ℃, 30±2 min 열처리 후 GVPC 배지에 0.1 mL 도말 후 배양하였다.

④ 확정시험

GVPC 배지에서 레지오넬라로 추정되는 집락을 선택하여 BCYE+ 배지(시스테인이 함유된 효모추출물 목탄 완충배지), BCYE- 배지(시스테인이 함유되지 않은 효모추출물 목탄 완충배지)에 획선 접종하여 36±1.0 ℃에서 2일간 배양하였다.

(2) 레지오넬라 핵산 추출

○ 비배양시료: 시료 1L를 여과막(Membrane Filters, Merck Millipore Ltd.)에 여과하였다. 여과막을 멸균된 1X PBS 10 mL에 현탁 후 원심분리(3,000±100 g, 30±1 min) 후 1 mL 남기고 상층액 제거하였다. 이후 DNA 추출은 다음의 절차에 의해 진행하였다(Qiagen, cat. no. 51304).

① 위의 농축된 시료 중 200 uL를 Protease K 20 uL와 AL buffer 200 uL를 넣고 잘 섞은 후 56℃에서 10분 정도 반응시켰다.

② 200 uL Ethanol (100%)을 넣고 15초 동안 inverting하여 QIAamp spin column에 넣어 8,000 rpm, 1분간 원심분리 하였다.

③ AW 1 buffer 500 uL 을 넣고 같은 조건으로 원심분리한 후 다시 AW 2 buffer 500 uL를 첨가하여 14,000 rpm, 3분간 원심분리하여 세척하였다.

④ AE buffer 50 uL를 넣어 1분간 반응시킨 후 8,000 rpm, 1분간 원심분리로 elution하여 파울러자유아메바와 가시아메바의 genomic DNA를 각각 준비하였다.

○ 배양시료: 레지오넬라 뉴모필라 표준균주 (*Legionella pneumophila*, KCTC 12009)및 현장시료를 배양한 확인시험 평판으로부터 scraper를 이용하여 균체들을 모두 긁어 모아서 200 uL의 PBS soultion에 현탁 후, genomic DNA를 추출 (Qiagen, cat. no. 51304)하였다.

(3) 레지오넬라 유전자 분석

① Real-time PCR 증폭반응을 위해 primers와 probe 및 4X oligo mix를 준비하였다. Real-time PCR 반응 조성으로는 2X qPCR premix 10 uL, 4X oligo mix 5 uL, RNAse/DNAse free water에 template DNA 2 uL 추가하여 총 20 uL를 PCR용 tube에 넣어준 후, Mic qPCR Cycler (Bio Molecular System, Upper Coomera, Australia)을 이용하여 분석하였다. Real-time PCR 반응은 50℃에서 1분 반응 및 95 ℃에서 5분 반응 후, 95℃에서 10초와 95℃에서 30초 반응 조건을 40회 반복하였다.

1.3.3 파울러자유아메바 분석

가. 파울러자유아메마 분석

(1). 아메바 분석을 위한 시료 농축 및 배양

① 원수 970 mL를 polycarbonate filters (Merk Millipore Ltd., Lot R5SA92284, pore size 0.8 ㎛) 및 filtration system (Millipore)에 막여과 하였다.

② 여과된 여과막을 원수 30 mL가 들어있는 50 mL 원심분리관에 넣어 강하게 진탕하여 resuspension 시킨 후에 여과막 제거하고 원심분리 (1,500g, 20 min)하였다.

③ 원심분리관의 상등액을 제거하고 2 mL만 남겼다. 농축된 시료 1 mL은 *E. coli* (KCTC 2441)를 65℃에서 30분 동안 inactivation한 후, 도말하여 준비한 무영양한천배지 (Non-nutrient agar ; NNA)에 접종하고, 30 ℃에서 5 ~ 7일간 배양하였다.

(2). 파울러자유아메바 핵산 추출

○ 비배양시료의 경우는 농축 시료 1 mL을 원심분리하여 200uL로 재농축후, 이로부터 genomic DNA를 추출하였다.

○ 배양시료의 경우, 파울러자유아메바 (*Naegleria fowleri,* ATCC 30215)의 표준균주 및

현장시료를 배양한 평판으로부터 scraper를 이용하여 균체들을 모두 긁어 모아서 200 uL의 PBS soultion에 현탁 후, genomic DNA를 추출 (Qiagen, cat. no. 51304)하였다.

① 배양액 시료 200 uL를 Protease K 20 uL와 AL buffer 200 uL를 넣고 잘 섞은 후 56℃에서 10분 정도 반응시켰다.

② 200 uL Ethanol (100%)을 넣고 15초 동안 inverting하여 QIAamp spin column에 넣어 8,000 rpm, 1분간 원심분리 하였다.

③ AW 1 buffer 500 uL 을 넣고 같은 조건으로 원심분리한 후 다시 AW 2 buffer 500 uL를 첨가하여 14,000 rpm, 3분간 원심분리하여 세척하였다.

④ AE buffer 50 uL를 넣어 1분간 반응시킨 후 8,000 rpm, 1분간 원심분리로 elution 하여 파울러자유아메바의 genomic DNA를 준비하였고, 이를 template DNA로 사용하여 유전자 분석을 실시하였다.

(3). 파울러자유아메바 유전자 분석

Real-time PCR 증폭반응을 위해 primers와 probe 및 4X oligo mix를 준비하였다. Real-time PCR 반응 조성으로는 2X qPCR premix 10 uL, 4X oligo mix 5 uL, RNAse/DNAse free water에 template DNA 2 uL 추가하여 총 20 uL를 PCR용 tube에 넣어준 후, Mic qPCR Cycler (Bio Molecular System, Upper Coomera, Australia)을 이용하여 분석하였다. Real-time PCR 반응은 95℃에서 15분 반응 후, 95 ℃에서 15초, 60℃에서 40초 동안 45회 반복하여 반응시켰다.

표. 3 Real-time PCR에 사용된 primers and probes

Acanthamoeba spp.	
Acant-F	5′-AGGGTAATGATTAATAGGGATAGTTGG-′3
Acant-R	5′-CGATCCCCTAACTTTCGTTCTTG-′3
Acant-P	5′-**HEX**-ATCCTTGGCAGATGCTTTCGCAGAAGTT-**BHQ1**-′3
N. fowleri	
N.fowl-F	5′-GTGGTAGTAGTATTTGTGCTGAAAC-′3
N.fowl-R	5′-GCAAACCTGAAAGGCCTTAT-′3
N.fowl-P	5′-**FAM**-GCTCCCCTGAATATATTGCTATACCCAG-**BHQ1**-′3

표. 4 Real-time PCR 반응을 위한 4X oligo mix

(Primer: 10 p mole/rxn, Probe: 5 pmole/rxn)

Reagents	100 uM(μL)
N.fowl-F	2 μL
N.fowl-F	2 μL
N.fowl specific probe (FAM)	1 μL
Acant-F	2 μL
Acant-R	2 μL
Acant specific probe (HEX)	1 L
DEPC water	90 μL
Total volume	100 μL

제 2 장 본론

2.1 물환경 시료에 대한 레지오넬라균 조사

2.1.1 해수담수화 시설 생산수 조사

레지오넬라는 해수에서도 생존이 가능한 것으로 문헌보고가 되어 왔다. 이에 해수담수화 시설의 생산수에 대해 레지오넬라를 조사하였다. 또한 레지오넬라는 자유생활아메바와 공생하는 것으로 알려져 있어 파울러자유아메바 조사도 함께 실시하였다. 여수 지역의 2개도(나발도, 자봉도), 군산의 3개도(관리도, 두리도, 비인도), 보령의 2개도(원산도 사창 및 조천, 효자도)의 해수담수화 시설 생산수에 대해 분석을 실시하였다. 그 결과, 전 시료에서 레지오넬라가 검출되지 않았다. 자유생활아메바 중 파울러자유아메바는 전 지점 불검출되었다.

표. 5 해수담수화 시설 생산수 조사 결과

시군	취수원	시료명	채수일	수온 (℃)	잔류염소 (mg/L)	*Legionella* spp. (CFU/L)	*Naegleria fowleri* (/500mL)
여수	염지하수	나발도	05.12	18.0	0.48	0	불검출
		자봉도		18.7	0.63	0	불검출
군산	염지하수	관리도	05.20	17.3	1.04	0	불검출
		두리도	05.27	17.5	1.16	0	불검출
		비안도		22.8	0.31	0	불검출
보령	염지하수	원산도 사창	05.28	20.9	0.38	0	불검출
		원산도 초전		21.5	1.74	0	불검출
		효자도		19.4	1.08	0	불검출

2.1.2 배급수 관망 시료 조사

정수 생산 이후 배급수 관망에 대한 조사를 실시하기 위해 4개 정수장이 선정되었다. 광주2 정수장에 대해서는 원수와 정수를 포함하여 총 4개 지

점, 광주3 정수장은 4개 지점, 사천 정수장의 경우 8개 지점, 예천의 경우 5개 지점 시료에 대해 조사를 실시했으며, 5월과 7월, 총 2회에 걸쳐 레지오넬라 분석을 실시하였다. 레지오넬라는 원수를 비롯하여 정수 생산 이후 배급수 관망 시료들에서 모두 불검출되었으며, 먹는물공정시험기준 상 세균 기준도 모두 만족하였다(data not shown). 또한, 레지오넬라와 공생하는 것으로 알려진 자유생활아메바 중 파울러자유아메바 또한 모두 검출되지 않았다.

표. 6 배급수 관망 시료 조사결과(1차, 4.21~5.27)

정수장	계통	시료명	수온	잔류염소	Legionella spp. (CFU/L)	파울러 자유아메바
광주2	광주	원수	14.8	-	0	0
		정수	14.8	0.98	0	0
		쌍령배수지	14.3	0.81	0	0
		초월읍사무소	16.5	0.51	0	0
광주3	광주	원수	14.8	-	0	0
		정수	14.5	0.85	0	0
		광남동 주민센터	15.0	0.70	0	0
		힐스테이트 태전2차	-	0.37	0	0
사천	하동	원수	19.5	-	0	0
		정수	19.0	0.94	0	0
		동천분기	20.8	0.62	0	0
		환덕 재염소실	21.1	0.45	0	0
		고이분기	19.2	0.52	0	0
		정보대분기	18.3	0.64	0	0
		덕천 배수지	18.0	0.54	0	0
		명덕 마을회관	21.2	0.08	0	0
예천	예천	원수	17.8	-	0	0
		정수	17.2	0.79	0	0
		예천배수지	18.1	0.72	0	0
		양궁로 소화전	-	0.52	0	0
		담암리 소화전	-	0.42	0	0

표. 7 배급수 관망 시료 조사결과(2차, 7.13~7.29)

정수장	계통	시료명	수온	잔류염소	*Legionella* spp. (CFU/L)	파울러 자유아메바
광주2	광주	원수	25.2	-	0	0
		정수	25.2	0.97	0	0
		쌍령배수지	25.9	0.74	0	0
		초월읍사무소	24.4	0.18	0	0
광주3	광주	원수	25.2	-	0	0
		정수	25.2	0.97	0	0
		광남동 주민센터	25.9	0.74	0	0
		힐스테이트 태전2차	24.4	0.18	0	0
사천	하동	원수	197.	-	0	0
		정수	19.1	1.04	0	0
		동천분기	21.8	0.60	0	0
		환덕 재염소실	22.9	0.68	0	0
		고이분기	21.4	0.53	0	0
		정보대분기	21.5	0.57	0	0
		덕천 배수지	21.7	0.52	0	0
		명덕 마을회관	24.2	0.28	0	0
예천	예천	원수	22.4	-	0	0
		정수	22.1	0.85	0	0
		예천배수지	22.6	0.70	0	0
		양궁로 소화전	22.9	0.61	0	0
		담암리 소화전	23.0	0.42	0	0

2.1.3 정수처리 공정별 시료 조사

정수처리 제거 안전성 확인을 위해 수처리 공정별 시료에 대해서도 조사를 실시하였다. 광역정수장 2개 지점(반월, 화순), 지방상수도 정수장 2개 지점(동두천, 감천)의 수처리 단계별 공정수에 대해 총 2회에 걸쳐 조사를 실

시하였다. 반월, 화순, 동두천 정수장에 대해서는 원수, 침전수, 여과수, 정수를 조사하였으며, 감천정수장은 침전공정이 없어 원수, 여과수, 정수에 대해 조사를 실시하였다. 원수를 포함한 모든 시료들에서 레지오넬라가 검출되지 않았다.

표. 8 수처리 공정별 시료 조사결과

구분	정수장	시료	1회차				2회차			
			채수일	수온(℃)	잔류염소(mg/L)	*Legionella* spp.(CFU/L)	채수일	수온(℃)	잔류염소(mg/L)	*Legionella* spp.(CFU/L)
광역	반월	원수	9.21	22.3	-	0	10.5	20.6	-	0
		침전수		22.5	1.00	0		20.5	0.96	0
		여과수		22.4	0.82	0		20.6	0.88	0
		정수		22.3	0.79	0		20.6	0.81	0
	화순	원수	8.31	22.0	-	0	9.21	21.7	-	0
		침전수		21.6	0.96	0		21.7	0.05	0
		여과수		21.9	0.88	0		21.5	0.45	0
		정수		21.8	0.81	0		21.3	0.72	0
지방	동두천	원수	7.13	24.8	-	0	9.22	25.9	-	0
		침전수		25.3	0.21	0		26.5	0.33	0
		여과수		26.2	0.19	0		26.1	0.34	0
		정수		26.5	0.99	0		27.3	0.99	0
	감천	원수	7.6	20.2	-	0	8.25	20.2	-	0
		여과수		21.3	0.13	0		21.3	0.13	0
		정수		24.5	1.24	0		24.5	1.24	0

2.2. 레지오넬라 신속 검출을 위한 유전자분석법 정립

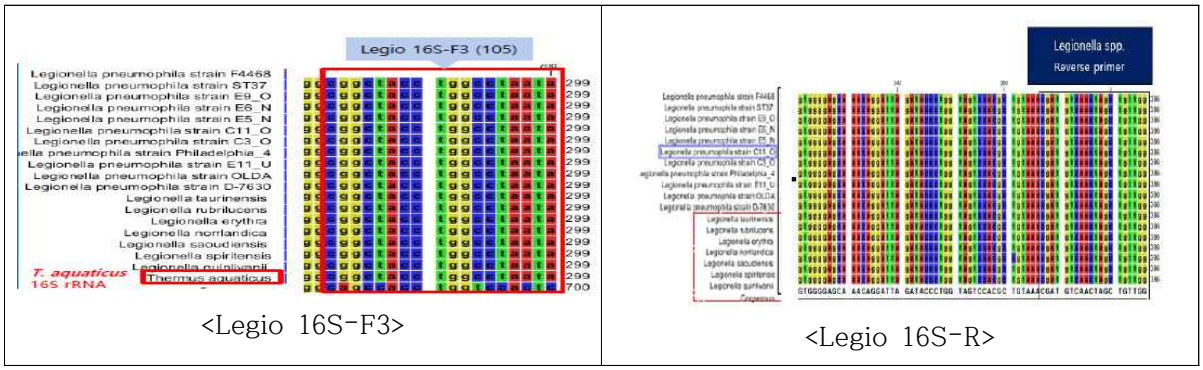
2.2.1 유전자 분석을 위한 프라이머 및 프루브 디자인

레지오넬라 속(genus) 및 레지오넬라 뉴모필라 종(species)를 특이적으로 검출할 수 있는

유전자 서열을 대상으로 real-tiem PCR을 위한 프라이머 및 프루브를 디자인하였다. 디자인한 서열은 미국 생명공학정보센터(National Center for Biotechnology information, NCBI)에서 blast 분석을 실시하여 검출 특이도를 확인하였다.

레지오넬라 속 검출을 위한 common primers를 디자인 함에 있어 reverse primer는 국립환경과학원에서 정립한 것(conventional PCR 대상)을 사용하였으며, 검출 특이도 향상을 위해 forward primer의 경우는 새롭게 디자인하였다.

일반적인 PCR 효소들은 숙주의 genomic DNA가 오염되어 있어 PCR을 이용한 미생물의 분자진단에서 위양성 오류를 초래할 수 있어, 16S rRNA를 대상으로 PCR 할때는 반드시 *Thermus aquaticus*의 16S rRNA 유전자와 gene alighment를 하여 false-positive가 나오지 않도록 해야 한다. 따라서 *Thermus aquaticus*의 서열과도 비교분석을 하였으며 중복 서열이 없음을 확인하였다. 증폭부위의 크기는 105bp이다.



<Legio 16S-F3> <Legio 16S-R>

그림. 4 레지오넬라 종 검출용 프라이머(Forward, Reverse) 디자인 위치 및 blast 분석결과

레지오넬라 뉴모필라 검출용 프라이머는 mip gene을 타겟으로 디자인하였다. mip gene은 macrophage infectivity potentiator 유전자로 레지오넬라에 대한 분자생물학적 검출에 있어 16S rRNA, 23S-5S spacer region, 레지오넬라 뉴모필라의 PAL 항원과 함께 많이 사용되어 오고 있는 유전자 마커이다. mip gene은 레지오넬라균의 표면 연관 단백질을 암호화하고 있으며 이것의 병원성과도 연관되어 있는 것으로 알려졌다. 레지오넬라 뉴모필라의 mip gene을 타겟으로 하여 Forward primer, reverse primer 및 probe를 새롭게 디자인하였다. 증폭부위의 크기는 145bp이다.

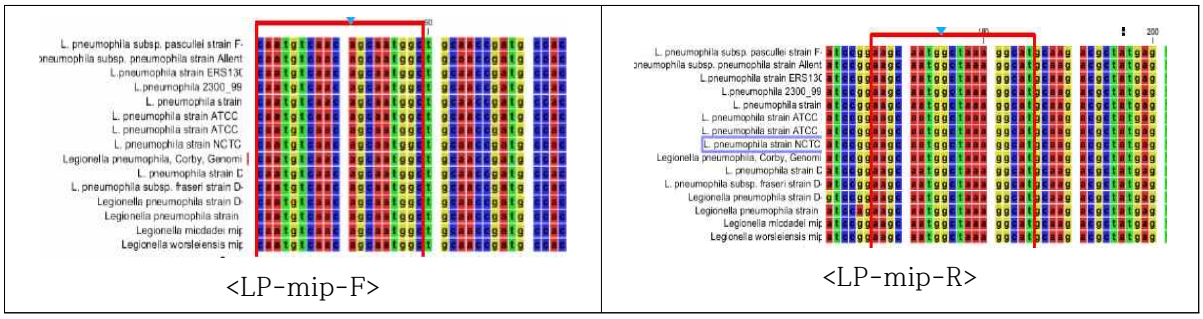


그림. 5 레지오넬라 뉴모필라 검출용 프라이머(Forward, Reverse) 디자인 위치 및 blast 분석결과

이상, 레지오넬라 속과 레지오넬라 뉴모필라 검출을 위한 real-time PCR에 대한 프라이머와 프루브 서열을 정리하면 아래 표와 같다.

표. 9 Real-time PCR에 사용된 primers and probes

Target gene	Primer name	Sequence	Size (bp)
***Legionella* sp. 16S rRNA**	Legio 16S-F3 (105)	CGG CTA CCT GGC CTA ATA	105
	Legio 16S-R	CCA ACA GCT AGT TGA CAT CG	
	Legio 16S-P	ACC CTG GTA GTC CAC GCT G	
***Legionella pneumophila* mip**	LP mip-F (145)	CAA TGT CAA CAG CAA TGG C	145
	LP mip-R (145)	ATG CCT TTA GCC ATT GCT T	
	LP mip-P (145)	AGT TGT CTT ATA GCA TTG GTG CCG A	

2.2.2 프라이머 및 프루브 특이도 검증을 위한 타 균주 비교테스트

레지오넬라 속을 공통적으로 검출할 수 있는 프라이머 세트와 프루브에 대해 타 균주들을 대상으로 검출테스트를 실시하였다. 총 14가지의 기타 균주들을 대상으로 검출테스트를 실시한 결과, 비특이적인 밴드가 전혀 검출되지 않았다.

【 Target gene 】

Legionella sp. 16S rRNA

【 Primer set 】

Legio 16S-F3(105) / Legio 16S-R

【 Results 】



2% Agarose gel, 5μl loading

일련번호	생물소재 고유번호	학명
1	FBCC000002	*Microcystis aeruginosa*
2	FBCC000003	*Microcystis aeruginosa*
3	FBCC010001	*Anabaena circinalis*
4	FBCC010002	*Anabaena circinalis*
5	FBCC010003	*Anabaena circinalis*
6	FBCC010004	*Anabaena circinalis*
7	FBCC020001	*Oscillatoria* sp.
8	FBCC110007	*Scenedesmus* sp.
9	FBCC110005	*Coelastrella* sp.
10	FBCC110024	*Pediastrum* sp.
11	FBCC200004	*Mallomonas annulata*
12	FBCC200011	*Synura curtispina*
13	FBCC310006	*Phacus orbicularis*
14	FBCC310013	*Euglena agilis*

그림. 6 레지오넬라 속 대상 프라이머 및 프루브 테스트

또한 레지오넬라 뉴모필라 종을 검출대상으로 하는 프라이머 세트 및 프루브에 대해서도 테스트를 실시하였다. 기타균주 14종을 대상으로 테스트 결과, 비특이적인 반응이 전혀 검출되지 않았다.

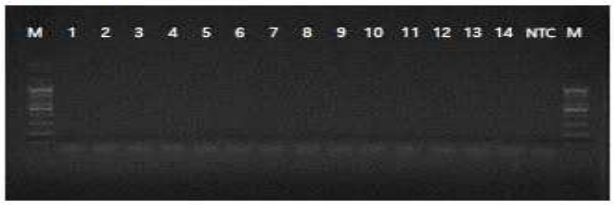
【 Target gene 】

L. pneumophila mip

【 Primer set 】

LP mip-F(145) / LP mip-R(145)

【 Results 】



2% Agarose gel, 5μl loading

일련번호	생물소재 고유번호	학명
1	FBCC000002	*Microcystis aeruginosa*
2	FBCC000003	*Microcystis aeruginosa*
3	FBCC010001	*Anabaena circinalis*
4	FBCC010002	*Anabaena circinalis*
5	FBCC010003	*Anabaena circinalis*
6	FBCC010004	*Anabaena circinalis*
7	FBCC020001	*Oscillatoria* sp.
8	FBCC110007	*Scenedesmus* sp.
9	FBCC110005	*Coelastrella* sp.
10	FBCC110024	*Pediastrum* sp.
11	FBCC200004	*Mallomonas annulata*
12	FBCC200011	*Synura curtispina*
13	FBCC310006	*Phacus orbicularis*
14	FBCC310013	*Euglena agilis*

=> 레지오넬라 뉴모필라 종 이외 14개 균주에 대해서는 비특이적 반응이 나타나지 않았음

2.3. 레지오넬라 검출용 유전자분석 시약의 키트화

2.3.1 Internal amplification control(IAC) 제작

레지오넬라 검출반응의 신뢰도를 향상시키기 위해 internal amplification control을 제작하여 키트 구성물에 포함시켰다. 레지오넬라와는 유전적으로 상관성이 거의 없어 타겟의 증폭 및 특이도에 영향을 주지 않도록 식물 유래의 엽록체 DNA에서 primer를 디자인한 후 cloning하여 primer mixture

에 포함시킴으로써 PCR 반응이 정상적으로 일어나면 항상 증폭이 되도록 설계하여 반응의 신뢰도를 높였다. 만일 어떤 샘플에서 레지오네라가 음성이고 IAC가 증폭되지 않고 음성이면 PCR 실험과정 중에 문제가 있거나 샘플에 PCR inhibitor가 많이 존재하여 정상적인 PCR 반응이 일어나지 않았음을 의미하므로 바로 확인하고 후속 조치를 취할 수 있다. 제작된 IAC는 PCR 및 전기영동하여 non-specific band 없이 타겟만 제대로 증폭되는 것을 확인하였다.

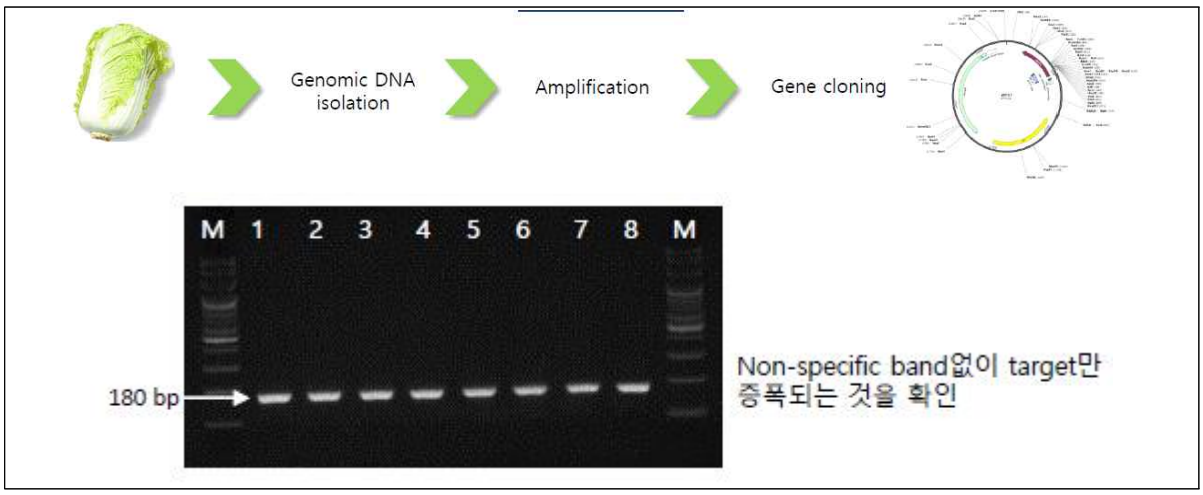


그림. 7 IAC 제작과정, PCR 증폭 및 비특이적 밴드 여부확인

Oligo name	Sequence(5′→3)	Target gene	Tm (℃)	Target size (bp)
IAC-F (180)	GAAAGACGGATATTCCTTGCT	*Brassica rapa* chloroplast	53.6	21
IAC-R (180)	TTTGACCAAATAGGATCGTCC		53.6	21
IAC-P	CACAAACTTCGTGTGGGGCTAATAG		58.9	25

그림. 8 IAC 의 primers와 probe 서열

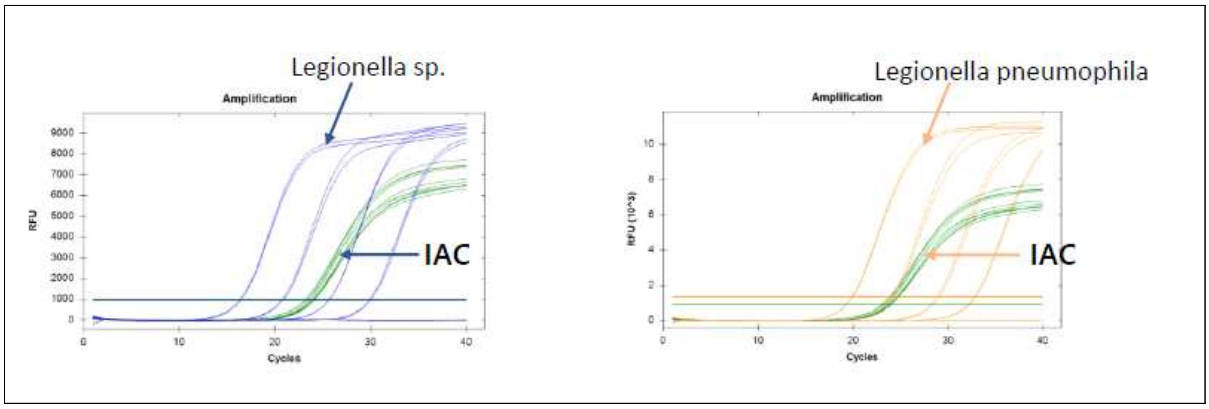


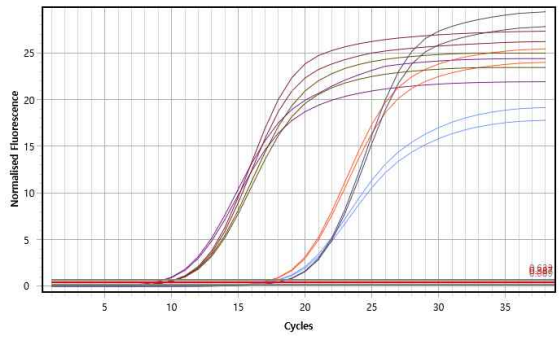
그림. 9 IAC가 포함된 키트의 분석 결과

2.3.2 유전자 분석키트 구성

Real-time PCR법은 중합효소연쇄반응(polymerase chain reaction, real-time PCR)을 기반으로 한 방법으로 DNA 분자의 증폭과 양의 측정을 동시에 하는 방법이다. 기본적인 중합효소연쇄반응과의 차이점은 증폭된 DNA가 실시간으로 측정된다는 것이다. 레지오넬라 속 및 레지오넬라 뉴모니아 검출을 위한 유전자분석법(real-time PCR)에 필요한 구성물들을 키트화하였다. 그 구성물들은 유전자 증록 개시자(primers), 양성대조군, 음성대조군, 2X qPCR mastermix(uracil-DNA glycosylase (UDG), dATP, dCTP, dGTP, dTTP, dUTP and HS Prime Taq DNA Polymerase enzyme for hot-start PCR), 4X Oligomixture(primers and probes)이다. 본 키트에 대해 표준균주를 이용하여 유전자분석용 키트 테스트를 진행하였다.



레지오넬라 유전자 분석시약 키트화



표준균주를 이용한 키트 테스트

그림. 10 레지오넬라 유전자분석용 프라이머 및 시약의 키트화

2.4. 배양법 및 유전자분석법 분석결과 비교

2.4.1. 현장시료(수처리 공정별 시료) 적용 테스트

수처리 공정별 시료를 대상으로 배양법과, 유전자분석방법을 병행 분석 후 비교하였다. 배양법으로 분석한 결과, 모든 시료에서 레지오넬라균은 불검출되었다.

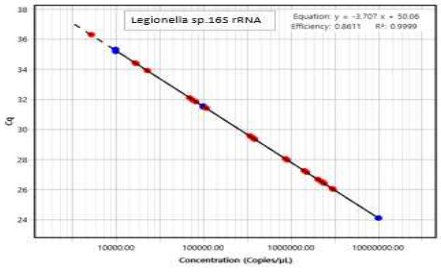
동일한 시료들에 대해 유전자분석법을 적용하여 분석해 본 결과, 4개 정수장 원수 모두에서 레지오넬라 속이 검출됨. 레지오넬라증을 일으키는 주요 원인 종인 레지오넬라 뉴모필라 종은 전 시료에서 불검출되었다.

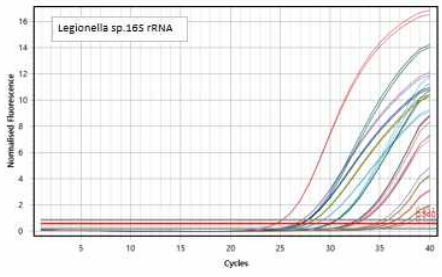
레지오넬라 뉴모필라 이외의 일부 종들도 레지오넬라증을 유발하므로, 레지오넬라 속(genus) 수준에서의 모니터링 역시 필요하다는 점을 고려해 볼 때, 배양법에서 검출되지 않은 시료에서 유전자분석법을 이용한 분석에서 검출되었다는 점은 유의미한 결과로 생각되며, 본 결과는 기존 배양법에 비해 유전자분석법이 레지오넬라를 좀 더 민감하게 검출하기 위한 방법으로 활용될 수 있다는 가능성을 보여주는 결과라고 할 수 있다.

또한 일반적인 검출법을 레지오넬라 배양법의 검출 한계는 200 CFU/L이므로 불검출이라는 것이 “레지오넬라균이 없음”을 의미하는 것은 아닐 수 있다(질병관리본부, 레지오넬라증 관리지침, 2019)

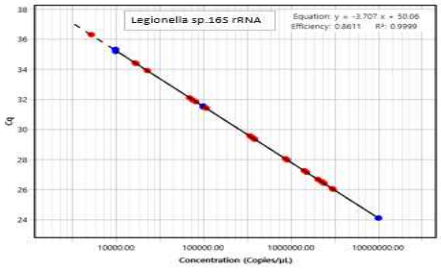
따라서, 이런 사항을 고려하면 유전자분석법을 적용하면 좀 더 민감한 분석이 가능하다는 것을 알 수 있으며, 물 환경 안전성 확보를 위한 모니터링에 유전자분석법이 유용하게 활용될 수 있다는 가능성을 보여준다.

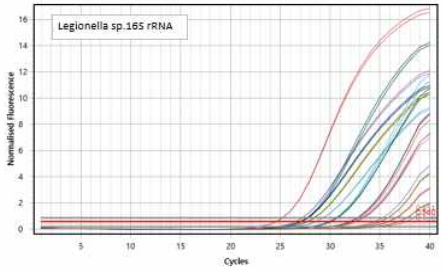
구분	정수장	시료	채수일	기존 배양법	유전자분석법 (Real-time PCR)	
				Legionella spp. (CFU/L)	*Legionella* spp. (/L)	*Legionella* pneumophila (/L)
광역	반월	원수	10.5	0	**검출**	불검출
		침전수		0	불검출	불검출
		여과수		0	불검출	불검출
		정수		0	불검출	불검출
	화순	원수	9.21	0	**검출**	불검출
		침전수		0	불검출	불검출
		여과수		0	불검출	불검출
		정수		0	불검출	불검출
지방	동두천	원수	9.22	0	**검출**	불검출
		침전수		0	불검출	불검출
		여과수		0	불검출	불검출
		정수		0	불검출	불검출
	감천	원수	8.25	0	**검출**	불검출
		여과수		0	불검출	불검출
		정수		0	불검출	불검출



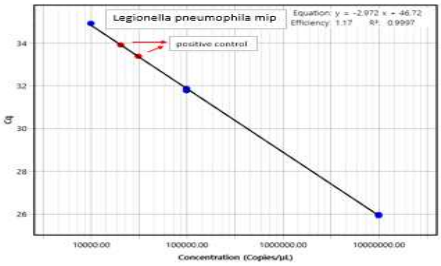


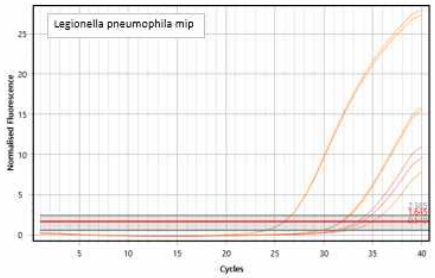
레지오넬라 속(*Legionella* spp.) 분석





레지오넬라 속(*Legionella* spp.) 분석





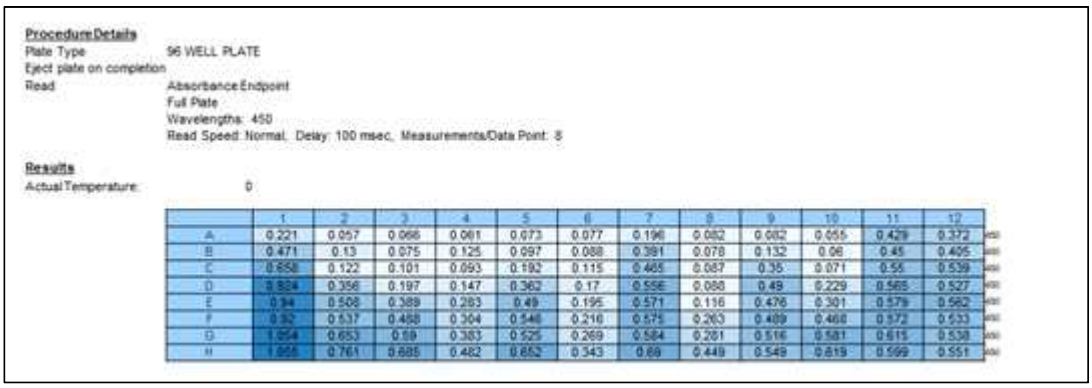
레지오넬라 뉴모필라(*L pneumophila*) 분석

2.5. 면역반응기반 현장 신속검출키트 제작 및 성능확인

2.5.1 레지오넬라 신속검출키트 시범제작

가. 항-레지오넬라균 PAL 단일클론 항체 선별 및 정제

1차년도에서 개발 정제한 재조합 레지오넬라균 PAL 단백질을 마우스에 면역하고, 세포 융합기술을 활용한 단클론 항체 하이브리도마 세포에서 항체를 얻었다. 이후 ELISA 기법을 활용한 레지오넬라균 특이 항체 83종이 분리, 확립되었다. 레지오넬라 균주와의 반응성 확인을 위해 레지오넬라 표준균주(KCTC12009)를 희석하여 샘플 투입구에 100 uL 주입하고 10~15분 경과 후, 컨트롤라인과 테스트라인에 나타나는 붉은색 밴드를 관찰하여 반응 민감도를 확인하였다.



Procedure Details

Plate Type 96 WELL PLATE
Eject plate on completion
Read Absorbance Endpoint
Full Plate
Wavelengths: 450
Read Speed: Normal, Delay: 100 msec, Measurements/Data Point: 8

Results

Actual Temperature: 0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	0.221	0.057	0.066	0.061	0.073	0.077	0.196	0.082	0.082	0.055	0.429	0.372
B	0.471	0.13	0.075	0.125	0.097	0.088	0.381	0.078	0.132	0.06	0.45	0.405
C	0.858	0.122	0.101	0.093	0.192	0.115	0.465	0.087	0.35	0.071	0.55	0.539
D	0.934	0.356	0.197	0.147	0.362	0.17	0.556	0.088	0.49	0.229	0.565	0.527
E	0.94	0.508	0.389	0.283	0.49	0.195	0.571	0.116	0.476	0.301	0.579	0.562
F	0.92	0.537	0.488	0.304	0.546	0.216	0.575	0.263	0.489	0.468	0.572	0.533
G	1.054	0.653	0.59	0.383	0.525	0.269	0.584	0.281	0.516	0.581	0.615	0.538
H	1.005	0.761	0.685	0.482	0.652	0.343	0.69	0.449	0.549	0.619	0.599	0.551

그림. 11 항 레지오넬라 PAL 항체 선별을 위한 ELISA 과정

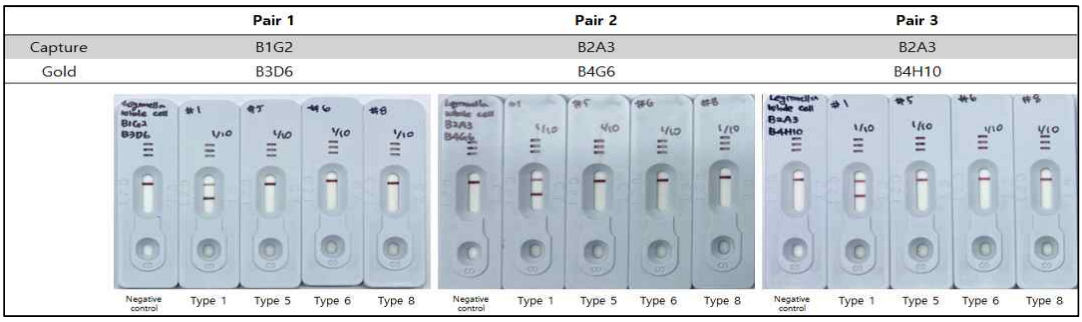


그림. 12 레지오넬라와 반응하는 항체 쌍 및 테스트

나. 면역반응기반 레지오넬라 신속검출키트 시제품 제작 및 성능확인

선별한 항체들을 대상으로 레지오넬라 신속검출키트 시제품 제작을 진행하였다.

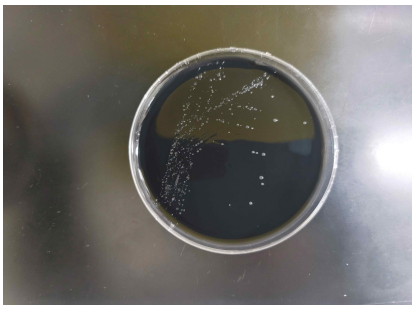


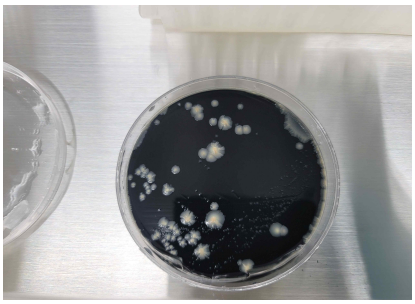
그림. 13 레지오넬라와 현장 신속검출키트 모습

2.5.2 신속검출키트 검출능 테스트

제작된 키트에 대해 표준균주 단계별 희석액을 이용하여 검출능에 대한 성능테스트를 진행하였다. 표준균주는 KCTC에서 분양받은 KCTC12009 균주

를 사용하여 테스트하였으며 BCYE(Buffered Charcoal Yeast Extract) 배지에 배양하여 접종된 레지오넬라의 농도를 산출하였다. 시범 제작했던 신속검출키트의 경우 레지오넬라 표준균주에 대해 양성 검출반응을 확인할 수 있었다.





KCTC 12009, *Legionella pneumophilia*)

그림. 14 레지오넬라 뉴모필라 표준균주

제 3 장 결론

3.1. 물환경 시료에 대한 레지오넬라균 조사

레지오넬라균은 해수에서도 생존이 가능한 것으로 보고되었으므로, K-water에서 운영 중인 해수담수화 시설의 생산수에 대해 레지오넬라균을 조사하였다. 총 3개 지역의 8개 시설에 대해 조사결과, 전 시료에서 레지오넬라가 검출되지 않았다. 레지오넬라의 강한 염소저항성을 고려하여, 정수생산 이후 배급수 관망 시료들을 조사하였으며, 모두 검출되지 않았음을 확인하였다. 또한 수처리 공정에 의해 레지오넬라가 제거되는지 확인하기 위해 4개 정수장의 정수처리과정 공정수 시료들에 대해 레지오넬라 조사를 실시하였으며, 이번 조사에는 원수를 포함한 모든 시료들에서 레지오넬라가 검출되지 않았다.

3.2. 레지오넬라 신속 검출을 위한 유전자 분석법 정립

레지오넬라 속(genus) 및 레지오넬라 뉴모필라 종(species)를 특이적으로 검출할 수 있는 유전자 서열을 대상으로 real-time PCR용 프라이머 세트와 프루브를 디자인하였다. 레지오넬라 속 검출용 프라이머는 16S rRNA 유전자를 대상으로, 레지오넬라 뉴모필라 검출용 프라이머는 mip 유전자를 대상으로 하였으며, 이것들이 다른 균주들에게서 검출반응을 나타내지 않음을 확인하였다.

3.3. 레지오넬라 검출용 유전자 분석시약의 키트화

레지오넬라 검출반응의 신뢰도를 향상시키기 위해 IAC 대조군을 제작하여, 키트 내 시약 구성에 포함하였으며, 키트에는 프라이머, 프루브, 양성대조군, 음성대조군, dNTPs 등 real-time PCR 반응에 필요한 시약 일체를 포함시켜 분석 효율성이 향상되도록 하였다.

3.4. 배양법 및 유전자분석법 분석결과 비교

수처리 공정별 시료를 대상으로 배양법과 유전자분석방법으로 병행분석 후 비교하였다. 배양법으로 분석한 시료는 모든 시료에서 레지오넬라가 불검출되었으나, 유전자분석법을 적용하여 분석해 본 결과, 4개 정수장 원수들 모두에서 레지오넬레 속이 검출되었으며, 레지오넬라 뉴모필라 종은 전 시료에서 불검출되었다. 레지오넬라 뉴모필라의 일부 종들도 레지오넬라증을 유발하는 경우가 있어 레지오넬라 속 수준에서의 모니터링 역시 필요하다는 점을 고려해 볼 때, 배양법에서 검출되지 않은 시료에서 유전자분석법을 이용한 분석에서 검출되었다는 점은 유의미한 결과로 생각되며, 본 결과는 기존 배양법에 비해 유전자분석법이 레지오넬라를 좀 더 민감하게 검출하기 위한 방법으로 활용될 수 있는 가능성을 보여준다고 할 수 있다.

3.5 결론

레지오넬라를 검출할 때 전통적으로 사용되어온 배양법은 시간이 오래 걸리는(약 14일) 특성으로 수질 사고나 수질 이슈 시, 빠른 판단 및 후속조치가 어렵다는 점이 있다. 본 과제에서 제시하는 유전자분석법 및 면역반응 기반의 현장 신속 검출 키트를 일차적으로 적용하여 검출하게 되면 배양법에 보완적으로 사용되어 분석 및 후속조치의 효율성이 높아질 수 있을 것으로 기대된다.

참 고 문 헌

1. Conza L., Casati S. and Gaia V., Detection limits of *Legionella pneumophila* in environmental samples after co-culture with *Acanthamoeba polyphaga*. BMC Microbiology. 2013 13:49.
2. Kuchta J.M., States S.J., McGlaughlin J.E., Overmeyer J.H., Wadowsky R.M., Mcnamara A.M., Wolford R.S., and Yee R.B., Enhanced chlorine resistance of tap water-adapted Legionella pneumophila as compared with agar medium-passaged strains. Applied and Environmental Microbiology, 1985, 21-26.
3. Newsome A.L., Scott T.M., Benson R.F., and Fields B.S., Isolation of an amoeba naturally harboring a distinctive *Legionella* species, Applied and Environmental Microbiology, 1998, 1688-1693.
4. Wilson D.A., Yen-Lieberman B., Reischl U., Gordon S.M., and Procop G.W., Detection of Legionella pneumophila by real-time PCR for the mip gene., Journal of Clinical Microbiology, 2003, p3327-3330.
5. Storey M.V., Ashbolt N.J. and Stenstrom T.A., Biofilms, thermophilic amoebae and Legionella pneumophila – a quantitative risk assessment for distributed water, Water Science and Technology, 2004, p77-82.
6. Whiley H., *Legionella* risk management and control in potable water systems: argument for the abolishment of routine testing. International Journal of Environmental Research and Public Health., 2017, doi: 103390
7. Chen D.J., Procop G.W., Vogel S., Yen-Lieberman B., and Richter S.S., Utility of PCR, culture, and antigen detection methods for diagnosis of Legionellosis., Journal of Clinical Microbiology, 2018, vol.53
8. Whiley H. and Taylor M., *Legionella* detection by culture and qPCR: comparing apples and oranges., Critical Reviews in Microbiology, 2016, p65-74
9. Thomas V., T. Bouchez, V. Nicolas, S.l. Robert, J.F. Loret, and Y. Levi(2004), "Amoebae in Domestic Water Systems: Resistance to Disinfection Treatments and Implication in *Legionella* Persistence," *J. Appl. Microbiol.* 97, 950–963.
10. Molmeret M., M. Horn, M. Wagner, M. Santic, and Y. Abu Kwaik (2005), "Amoebae as Training Grounds for Intracellular Bacterial Pathogens," *Appl.*

Environ. Microbiol., 71, 20-8. Review.

11. Declerck P., J. Behets, van V. Hoef, and F. Ollevier(2007), "Detection of *Legionella* spp. and Some of Their Amoeba Hosts in Floating Biofilms from Anthropogenic and Natural Aquatic Environments." *Water Res.,* 41, 3159-67.
12. Thomas V., J.F. Loret M., Jousset, and G. Greub(2008), "Biodiversity of Amoebae and Amoebae-Resisting Bacteria in a Drinking Water Treatment Plant," *Environ. Microbiol.,* 10, 2728-45.
13. Loret J.F., M. Jousset, S. Robert, G. Saucedo, F. Ribas, V. Thomas, and G. Greub (2008), "Amoebae-Resisting Bacteria in Drinking Water: Risk Assessment and Management," *Water Sci. Technol.,* 58, 571–7.
14. Codony F, L.M. Perez, B. Adrados, G. Agusti, M. Fittipaldi, and J. Morato(2012), "Amoeba-Related Health Risk in Drinking Water Systems: Could Monitoring of Amoebae be a Complementary Approach to Current Quality Control Strategies? *Future Microbiol.* 1, 25-31.

실 용 화 추 진 계 획 서

<table>
<tr><td>과제번호</td><td>M190062</td><td>구 분</td><td colspan="2">운영방법개선</td><td>년도</td><td>2020</td></tr>
<tr><td rowspan="5">연구수행</td><td>연구과제명</td><td colspan="5">법적 미규제 레지오넬라 선제적 대응을 위한 신속 검출법 개발, 조사 및 관리</td></tr>
<tr><td>연구수행자</td><td colspan="5">김민정, 이규철, 김민영, 권현정</td></tr>
<tr><td>연 구 기 간</td><td colspan="5">2019. 01. ~ 2020. 12.</td></tr>
<tr><td>예 산 현 황</td><td>76% 집행</td><td>집행액 : 92735천원</td><td colspan="3">예산액: 121,700천원</td></tr>
<tr><td>연 구 결 과</td><td colspan="5">○ 레지오넬라 유전자분석방법 및 시약의 키트화
○ 유전자분석키트를 이용한 레지오넬라 신속 분석</td></tr>
<tr><td rowspan="6">실 용 화
추진계획</td><td>제 목</td><td colspan="5">법적 미규제 레지오넬라 신속 분석을 위한 유전자분석법의 키트화</td></tr>
<tr><td>수 행 자</td><td colspan="5">김민정, 이규철, 김민영, 권현정</td></tr>
<tr><td>적용대상
부서 및 담당자</td><td colspan="5">지방상수도처 (박지현대리)</td></tr>
<tr><td>내 용</td><td colspan="5">○ 물로 인해 전파되어 질병을 일으키는 레지오넬라에 대해 신속 분석법으로 유전자분석법을 개발하고, 핵심 기술인 유전자 증폭 개시자 및 형광 탐침자 염기서열 등 유전자 분석에 필요한 시약에 대해 키트화 하여 분석의 효율성을 높이고자 함</td></tr>
<tr><td>추진계획</td><td colspan="5">○ 레지오넬라증의 원인균인 레지오넬라균 유전자 분석기술의 키트화
<table><tr><td>1/4분기</td><td>2/4분기</td><td>3/4분기</td><td>4/4분기</td><td>계</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>50</td><td>50</td><td>총계100%</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>소요예산</td><td colspan="5">- 천원</td></tr>
</table>

참 여 연 구 원 현 황

연구원	참 여 내 역	비 고
김민정	○연구총괄 ○수인성 레지오넬라 신속검출시스템 개발 ○현장신속검출법 적용성 시험 ○레지오넬라 관리방안 마련 ○지식재산권 및 기술이전 관리	- ′20.1 ~ ′20.12 - 환경본부 수질안전처 - 042-629-4781
이규철	○현장시료 채수 ○레지오넬라 분석법 관련 문헌 연구 ○레지오넬라 및 세균항목 분석 ○현장신속검출법 적용성 시험	- ′20.1 ~ ′20.12 - 환경본부 수질안전처 - 042-629-4780
권현정	○현장시료 채수 ○레지오넬라 비배양적 검출 문헌 연구 ○현장신속검출법 적용성 시험	- ′20.1 ~ ′20.12 - 환경본부 수질안전처 - 042-629-4782
김민영	○현장시료 채수 ○레지오넬라 분석법 문헌 연구 ○현장신속검출법 적용성 시험	- ′20.1 ~ ′20.12 - 환경본부 수질안전처 - 042-629-4783

서 지 자 료

(1) 출판물 고유번호	(2) 사업분류	(3) 발행일
		2021년 1월 31일
(4) 제목/부제 법적 미규제 레지오넬라 선제적 대응을 위한 신속 검출법 개발, 조사 및 관리(1차년도)		(5) 연구기간 2020년 1월 ~ 2020년 12월
(6) 연구수행기관 한국수자원공사, 환경본부 수질안전처		(7) 연구 수행자(소속) 김민정, 이규철 권현정, 김민영
(8) 수행기관 주소 대전광역시 대덕구 신탄진로 200		(9) 연구의뢰기관 및 주소 해당없음
(10) 공동 수행기간 해당없음		(11) 계약 또는 인가번호 해당없음

(12) 초록

레지오넬라균은 해수에서도 생존이 가능한 것으로 보고되었으므로, K-water에서 운영 중인 해수담수화 시설의 생산수에 대해 레지오넬라균을 조사하였다. 총 3지역의 8개 시설에 대해 조사결과, 전 시료에서 레지오넬라가 검출되지 않았다. 레지오넬라의 강한 염소 저항성을 고려하여, 정수 생산 이후 배급수 관망 시료들을 조사하였으며, 모두 검출되지 않았음을 확인하였다. 또한 수처리 공정에 의해 레지오넬라가 제거되는지 확인하기 위해 4개 정수장의 정수처리과정 공정수 시료들에 대해 레지오넬라 조사를 실시하였으며, 이번 조사에는 원수를 포함한 모든 시료들에서 레지오넬라가 검출되지 않았다. 레지오넬라 속(genus) 및 레지오넬라 뉴모필라 종(species)를 특이적으로 검출할 수 있는 유전자 서열을 대상으로 real-time PCR용 프라이머 세트와 프루브를 디자인하였고 레지오넬라 검출을 위한 유전자분석 키트를 제작하였다. 키트에는 프라이머, 프루브, 양성대조군, 음성대조군, dNTPs 등 real-time PCR 반응에 필요한 시약 일체를 포함시켜 분석 효율성이 향상되도록 하였다. 수처리 공정별 시료를 대상으로 배양법과 유전자분석방법으로 병행분석 후 비교하였다. 배양법으로 분석한 시료는 모든 시료에서 레지오넬라가 불검출되었으나, 유전자분석법을 적용하여 분석해 본 결과, 일부 시료들에서 레지오넬레 속이 검출되었다. 레지오넬라 뉴모필라의 일부 종들도 레지오넬라증을 유발하는 경우가 있어 레지오넬라 속 수준에서의 모니터링 역시 필요하다는 점을 고려해 볼 때, 배양법에서 검출되지 않은 시료에서 유전자분석법을 이용한 분석에서 검출되었다는 점은 유의미한 결과로 생각되며, 본 결과는 기존 배양법에 비해 유전자분석법이 레지오넬라를 좀 더 민감하게 검출하기 위한 방법으로 활용될 수 있는 가능성을 보여준다고 할 수 있다. 면역반응 기반의 신속 검출키트의 경우, 현장에서 초기판단을 위해 사용이 가능하며, 표준균주를 이용하여 검출반응을 확인하였다. 검출 민감도를 향상시킬 경우 현장 초기 판단용으로 적용이 가능할 것으로 예상된다.

(13) 키-워드

레지오넬라, 레지오넬라증, 자유생활아메바, 배급수관망, 먹는물안전성

(14) 사업고유번호

(15) 공개여부	(16) 총면수	(17) 발행부수	(18) 가격
예	33	-	-

BIBLIOGRAPHIC DATA SHEET

(1) Report ID	(2) Project Classification	(3) Report Date
		Jan. 31, 2021

(4) Title/Subtitle	(5) Research Period
Development of lapid detection method, investigation and control for legally uncontrolled Legionella (2nd year)	Jan. 1, 2020 ~ Dec. 31, 2020
(6) Performing Organization	**(7) Author(s)**
Center Name, KIWE, K-water	Min-jeong Kim, Gyu Cheol Lee, Hyeon Jeong Kwon, Min Young Kim
(8) Performing Organization Address	**(9) Sponsoring Agency and address**
Water Quality & Safety Research Dept.	-
(10) Co-performing Organization(s)	**(11) Contract or Authorization**
-	-

(12) Abstracts

Legionella was also reported to be viable in seawater, so Legionella spp. was investigated for the treated water of the seawater desalination facility in K-water. According to the survey of eight facilities in three regions, no Legionella was detected in all samples. Considering the strong chlorine resistance of Legionella, samples of distribution water pipe networks were examined, and none were detected. In addition, to check whether the Legionella is removed by the water treatment process, four samples in a treatment treatment process were examined for the 4 water treatment plants and no Legionella was detected in all samples, including the raw water. Primer sets and probes for real-time PCR were designed for gene sequences that could specifically detect genus and Legionella newmophila species, and genetic analysis kits for Legionella detection were made. The kit includes all reagents needed for real-time PCR reactions, such as primers, probes, positive controls, negative controls, and dNTPs, to improve analytical efficiency. Samples for each water treatment process were compared after analyzing them in parallel with the culture method and genetic analysis method. Legionella was not detected in all samples, but after analyzing it using the genetic analysis method, some samples were positive for Legionella genus. Considering that some species of Legionella may also cause Legionellosis, which requires monitoring at the level of the genus, it is considered a significant result, which shows that genetic analysis can be used as a more sensitive way to detect Legionella than conventional cultures. In the case of an immune response-based rapid detection kit, it can be used for initial detection on the site, and the detection response was confirmed using reference strains. If detection sensitivity is improved, it is expected that it can be applied for initial detection of the site.

(13) Keyword

Legionella, Legionellosis, Free-living amoebas, Water distribution system, Drinking water safety

(14) Project ID

(15) Security	(16) No. of Pages	(17) Circulation	(18) Price
Yes	33	-	-

주의사항

본 보고서의 저작권은 K-water에 있으므로, 본 자료의 내용을 허가없이 인용, 복사, 전재, 재배포를 할 경우 법적 제재를 받을 수 있습니다.

Copyright ⓒ 2020
by
K-water

발행인 : K-water 사장 박재현
발행일 : 2021. 1.
발행처 : 한국수자원공사 K-water연구원
대전직할시 유성구 왕골고갯길 49
Tel. (042) 870-7005